SS-U2-3｜設計規範對施工之要求

觀念講義 — 練題之前，先看懂「規範為什麼要管施工」

科目四 鋼結構設計｜第二單元（三）｜主分類 7 題 · 副分類 7 題（2002–2024）

0 全景 | 1 銲接的熱 | 2 銲接細節 | 3 瑕疵與 NDT | 4 高拉力螺栓 | 5 防蝕 | 6 耐震加嚴
7 因果鏈與流程 | 8 考點對應 | 9 陷阱總表 | 10 自我檢測 | ★ 11 精選 5 題 | 📊 單元總覽
🖨️ 本頁 PDF

§0 全景：這個單元只在回答一個問題

前面四個子單元（U1-1～U1-4）算的都是**「理想的鋼」**——均質、無缺陷、強度已知、斷面永遠不變。 本單元管的是**「真的做出來的那根鋼」**。

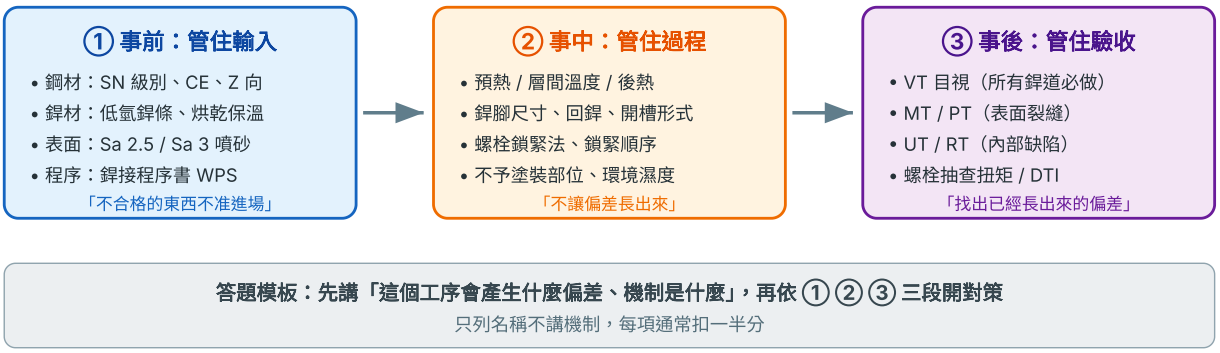
核心對立：設計假設 ⟷ 施工實況。 每一條施工規定，都在回答同一個問題：*「這道工序會讓實物偏離設計假設多少？要用什麼手段把偏離量壓回容許範圍？」*

設計算出來的那根鋼	工地做出來的那根鋼
母材與銲道均質連續 強度 = Fy、Fu，無初始裂縫	熔池 + 熱影響區（HAZ）+ 殘留應力 + 氫 HAZ 晶粒粗大、韌性最低，可能冷裂
接觸面滑動係數 μ 已知（0.35 / 0.50） 板面完全密接，力平均分給每支螺栓	間隙、孔位偏差、油漆、油污、氧化皮 塗裝後 μ 可掉到 0.15，強度剩不到一半
螺栓預拉力 = 規範表列值 Tb 拆下來再鎖，還是同一個 Tb	轉角法刻意鎖過降伏，拆下已永久伸長 二次鎖緊夾緊力不可控 → 禁止重複使用
斷面性質 50 年不變 A、I、S 都是常數	腐蝕逐年減厚（電化學反應持續進行） 薄件先失效，接合處縫隙腐蝕最快
U1-1 ~ U1-4 在算這一邊 公式、極限狀態、強度折減係數	**U2-3 在管這一邊** 材料管制、工法規定、檢測驗收

左邊是設計課本的世界，右邊是工地的世界。本單元所有規定，都是把右邊拉回左邊容許誤差內的手段。

0.1 三道防線 —— 本單元所有答案的萬用骨架

U2-3 幾乎全是說明題。閱卷者要看的不是你背了多少條文，而是**你知不知道規範是分幾個階段介入的**。 把答案切成「事前 / 事中 / 事後」三段，任何一題都能寫得有結構。



三道防線。任何 U2-3 說明題都能套進這個骨架，包括防蝕、銲接、螺栓、耐震品管。

> **為什麼「講機制」比「背條文」值錢？**
> 歷屆閱卷配分幾乎都是「名稱一半、理由一半」（見 SS-2018-4 與 SS-2019-1 的計分建議）。 機制只有六條，條文有上百條——記機制的投報率高一個數量級：
> ① 熱會改變材料（HAZ、殘留應力、翹曲） ② 氫會讓鋼脆（冷裂） ③ 摩擦力靠夾緊與乾淨表面
> ④ 幾何不連續處會應力集中（銲趾、端部、缺口） ⑤ 腐蝕是電化學原電池 ⑥ 缺陷形狀決定該用哪種波去找它

0.2 十四題的地形圖

考點群	主要在問什麼	相關題
G1 銲接冶金與熱	銲條乾燥、預熱、氫致冷裂、HAZ 脆化、層狀撕裂	SS-2002-1、SS-2006-2、SS-2017-1、SS-2024-4
G2 銲接細節規定	開槽形式、銲腳尺寸、回銲 2w～4w、有效銲喉、銲接方法選用	SS-2016-2、SS-2009-4、SS-2023-4
G3 瑕疵辨識與 NDT	五種 NDT 原理與限制、缺陷 × 方法配對、CJP 100% UT	SS-2021-1、SS-2022-3、SS-2009-4
G4 高拉力螺栓施工	預拉力如何建立、板面密接、孔位校正、重複使用、混合接合	SS-2004-1、SS-2021-4、SS-2009-4

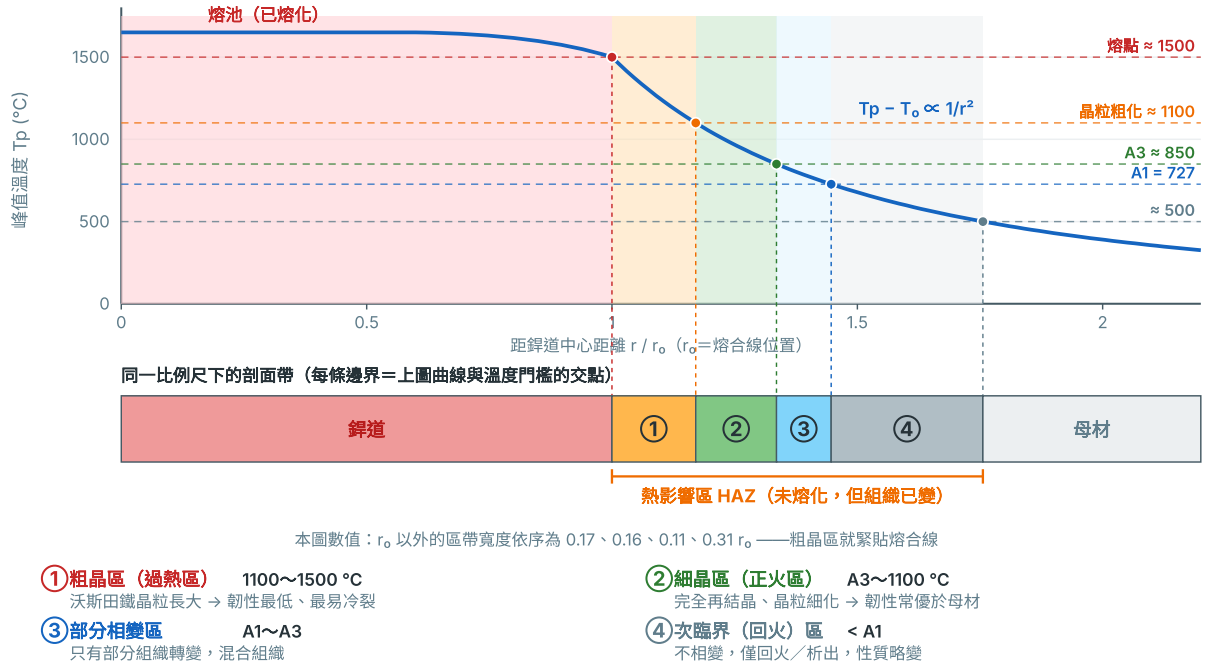
考點群	主要在問什麼	相關題
G5 防蝕與塗裝	銹蝕等級、三種防蝕法、表面處理等級、不予塗裝部位	SS-2010-2、SS-2019-1、SS-2018-4
G6 耐震構架施工加嚴	Northridge 教訓、SN 鋼材 A/B/C、40 mm 門檻、ESW、Panel Zone	SS-2022-3、SS-2024-4（另 SS-2009-2 題材相同，但主分類為 U1-4、不計入本單元）

六個群裡，**G3（NDT）與 G5（防蝕）是主分類考最多的兩塊**，各出現三次； G4（螺栓施工）與 G6（耐震品管）近年比重上升（SS-2021-4、SS-2022-3、SS-2024-4 都在近四年）。 G1 只考過一次小題，但它是 G2、G6 的物理基礎，不能跳。

§1 銲接的本質是「局部熔化再快速冷卻」——三個後遺症

> 不要把銲接想成「把兩塊鋼黏起來」。銲接是**在幾秒鐘內把一小塊鋼加熱到 1500 °C 以上，再讓周圍冷鋼把它急速抽冷**。所有銲接施工規定，都是在處理這個過程留下的三個後遺症：**① 組織變了（HAZ 脆化） ② 應力留下了（殘留應力） ③ 氫跑進去了（冷裂）**。

1.1 熱影響區（HAZ）：離銲道最近的地方，韌性最差



本圖數值：r_0 以外的區帶寬度依序為 0.17、0.16、0.11、0.31 r_0 ——粗晶區就緊貼熔合線

① **粗晶區（過熱區）** 1100～1500 °C
沃斯田鐵晶粒長大 → 韌性最低、最易冷裂

② **細晶區（正火區）** A3～1100 °C
完全再結晶、晶粒細化 → 韌性常優於母材

③ **部分相變區** A1～A3
只有部分組織轉變，混合組織

④ **次臨界（回火）區** < A1
不相變，僅回火／析出，性質略變

HAZ 的四個區帶不是畫出來的，是「峰值溫度曲線 × 相變溫度門檻」切出來的：每條邊界都是上圖兩線的交點。粗晶區（1100～1500 °C）緊貼熔合線、最窄卻最危險；正火區要到 A3（約 850 °C）以上才完全再結晶，A1（727 °C）～A3 之間只會部分相變。這張圖攔的是把「正火區」寫成 700～900 °C、把區帶順序背反。

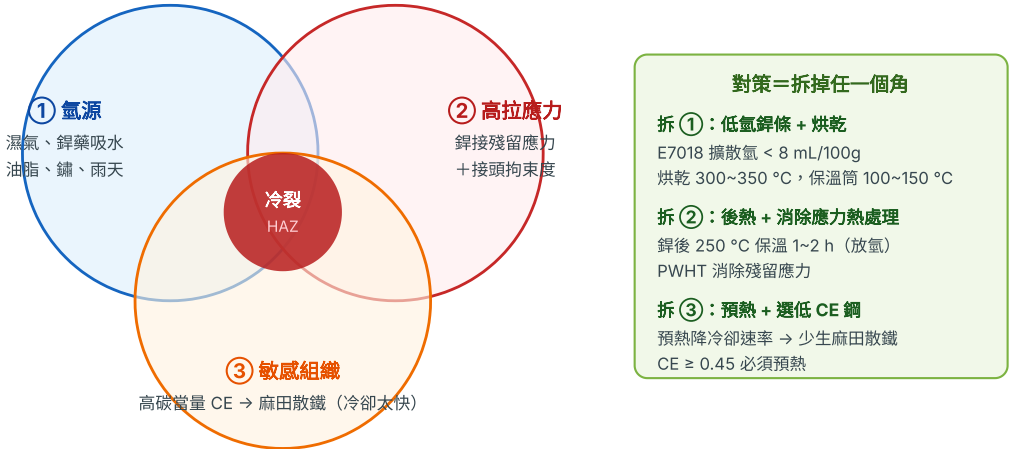
為什麼晶粒一粗大，韌性就掉？

裂縫在鋼裡前進時，每越過一個晶界就要改變方向、消耗能量。晶粒愈細，單位長度上的晶界愈多，裂縫愈難走。 過熱區被加熱到接近熔點，原本細小的晶粒有時間長大合併，晶界數量大減 → 裂縫幾乎可以直線通過 → 韌性驟降。

極限檢查：晶粒無限細 → 晶界無限多 → 韌性最高（這正是「正火區韌性反而比母材好」的原因）； 晶粒粗到只剩一顆 → 沒有晶界 → 接近單晶的解理脆斷。方向對得上，記憶就穩了。

1.2 氫致冷裂（HIC / 延遲裂縫）：三要素缺一不可

這是 SS-2002-1(三) 的標準答案， 也是「銲條和銲藥為什麼要保持乾燥」唯一能拿滿分的解釋。只答「怕受潮影響銲藥性能」拿不到分。



氫致冷裂的三要素與對策。三個圈交集才會裂，所以對策只要拆掉任何一個角就有效——這也是為什麼預熱一招能同時打到 ② 和 ③。

碳當量 CE：把「合金成分」換算成「等效含碳量」

$$CE = C + \frac{Mn}{6} + \frac{Cr + Mo + V}{5} + \frac{Ni + Cu}{15}$$

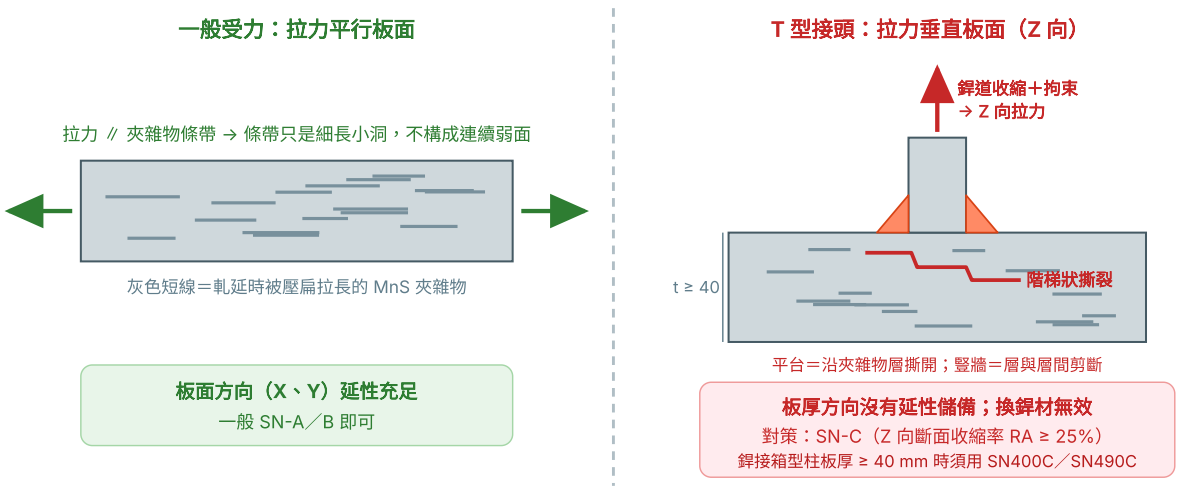
CE 範圍	銲接性	預熱要求
$CE < 0.36$	好	通常不需預熱
$0.36 \leq CE < 0.45$	中等	低氫銲條，必要時預熱
$CE \geq 0.45$	差	**必須預熱**

分母 6、5、15 的意思是「錳的淬硬效果約為碳的 1/6」。所以 CE 不是化學式，是**淬硬能力的加權和**。 CE 愈高 → 相同冷卻速率下愈容易生成麻田散鐵 → 愈需要預熱把冷卻速率壓下來。
SN 鋼材對此設有上限：SN400B 之 $CE \leq 0.38$、SN490B 之 $CE \leq 0.44$。

預熱為什麼是「一招打三個」？把它拆開看：
① **降低冷卻速率** → 麻田散鐵少生 → 拆掉三要素的 ③
② **延長高溫停留時間** → 氫有時間擴散逸出 → 拆掉 ①
③ **縮小溫度梯度** → 熱脹冷縮不均減輕 → 殘留應力變小 → 拆掉 ②
考「說明預熱的目的」，這三點寫完就是滿分。只寫「防止裂縫」是空話。

陷阱：低氫銲條的兩個溫度不要混在一起
烘乾（baking）：300～350 °C，1～2 小時，目的是把已吸的水趕出去。
保溫（holding）：烘乾後放入 100～150 °C 的保溫筒隨身攜帶，目的是防止再吸濕。
知識庫兩份文件各記了其中一個溫度（`materials/weldability.md` 記 300～350 °C，`concepts/WELDING-PRACTICE.md` 記 150 °C 以上），並不矛盾——它們講的是不同步驟。 考場上寫「烘乾約 300～350 °C 後置於 100～150 °C 保溫筒」最安全。

1.3 層狀撕裂（Lamellar Tearing）：母材的問題，不是銲道的問題



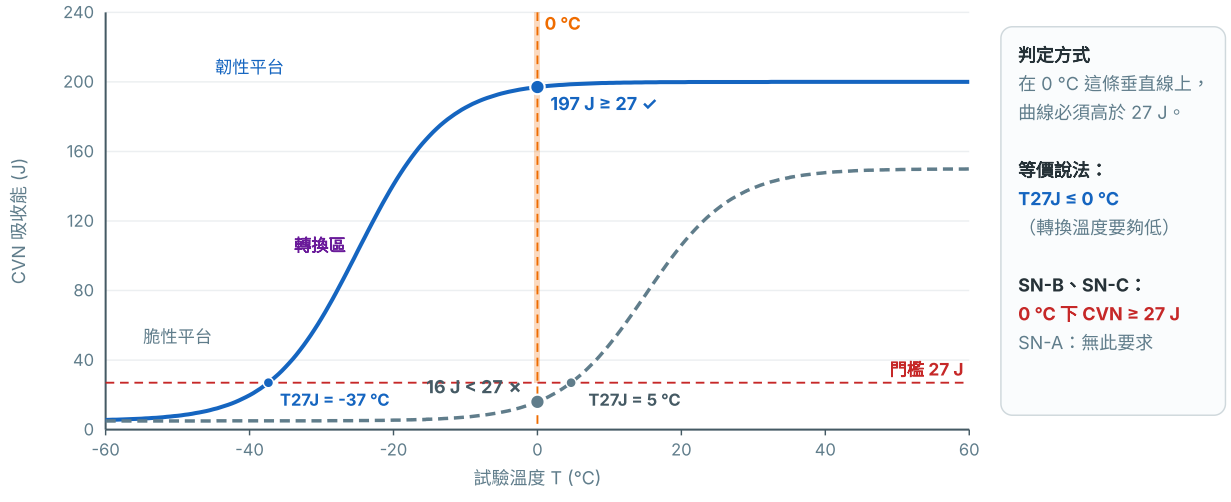
同一片鋼板、同樣的夾雜物：拉力平行條帶（左）沒事，垂直條帶（右，Z 向）就沿層撕開，裂縫呈「平台＋豎牆」的階梯狀，位置在銲趾下方的**母材**裡。這張圖攔的是「換更好的銲材」這種無效對策。

陷阱：層狀撕裂 ≠ 銲道裂縫，換銲材沒有用

撕裂發生在**母材**（例如箱型柱的柱面板），沿板厚方向、平行於板面。銲材再好都救不了。**唯一有效手段是換鋼材：SN400C / SN490C（Z 向斷面收縮率 RA ≥ 25%）。** 規範門檻：**銲接組合箱型柱之鋼板厚度 ≥ 40 mm 時，應使用 SN400C 或 SN490C**（SS-2009-2(二)）。

次要手段：改變接頭型式讓拉力不落在 Z 向、降低拘束度、增大銲道圓角。

1.4 韌性怎麼量：CVN 與延-脆轉換溫度



兩條為 tanh 模型示意曲線（數值非特定爐號實測）；藍＝有衝擊韌性保證、灰虛＝無保證

CVN–溫度曲線（tanh 模型）。判定 SN-B／SN-C 合格與否，是看曲線在 **0 °C 那條垂直線上**是否高過 27 J；等價說法是 $T_{27J} \le 0$ °C。同一鋼材在 20 °C 可能遠高於 27 J、到 0 °C 卻掉下去——所以只寫「27 J」不寫溫度，等於沒說。

陷阱：三個 SN 等級的差別，一句話就能記

A 級＝只有 F_y 下限，什麼都不管（非耐震部位）。

B 級＝加上「F_y 上限 + 降伏比 $F_y/F_u \le 0.80$ + CVN ≥ 27 J @ 0 °C」（一般耐震構材）。

C 級＝B 級全部 **+ Z 向韌性 RA ≥ 25%**（厚板柱、有層狀撕裂風險的節點）。

記法：**A 不管、B 管平面內、C 多管板厚方向。**降伏比是 F_y/F_u（降伏除以極限），分子分母別倒過來。

為什麼耐震要「限制材料不准太強」？這是最反直覺、也最常被問的一點。

容量設計（Capacity Design）要求「塑鉸只能長在我指定的地方」。若鋼廠交來的梁鋼實際 F_y 比設計值高 30%， 梁就不肯先降伏，需求全部推到柱與接頭銲道上——而那些地方是**按彈性設計、沒有延性儲備**的。 1995 年阪神地震正是這個劇本。所以 SN 系列同時管上限與下限，R_y 才能取小（約 1.1）， 容量設計的預測才會準。詳見 SS-2009-2 與 §6。

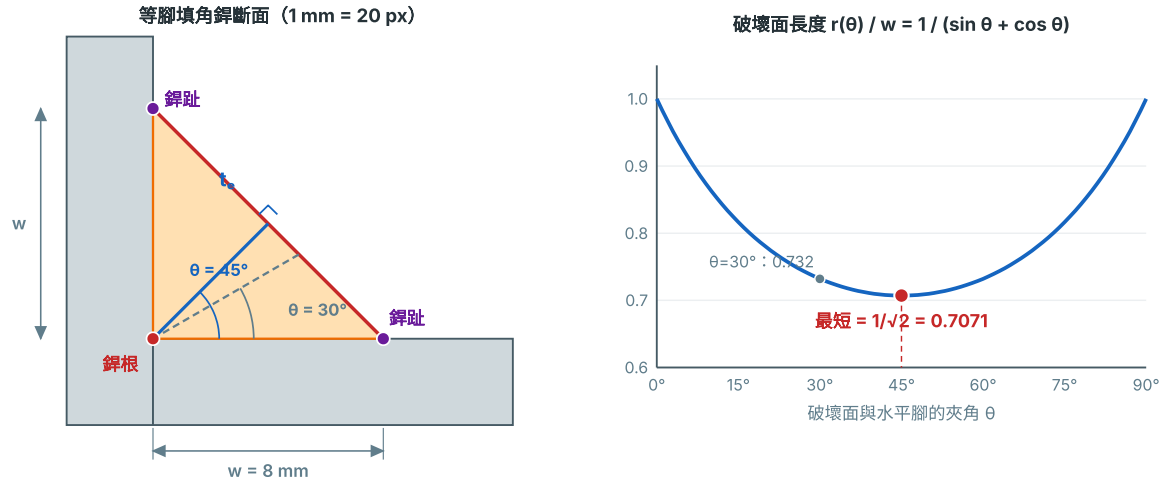
§1 因果鏈（要能用嘴巴講出來）

電弧局部加熱 → 周圍冷鋼急速抽冷 → 過熱區晶粒粗大 + 生成麻田散鐵 + 留下殘留拉應力 → 若銲條/環境含水，氫溶入熔池 → 三要素齊備 → HAZ 在銲後數小時至數天冷裂（故稱延遲裂縫） → 對策：預熱降冷速、低氫銲條斷氫源、後熱放氫、選低 CE 鋼材。

§2 銲接細節規定：每一條都在防「應力集中」或「銲不進去」

銲接細節的規定看起來瑣碎（最小銲腳、最大銲腳、最小長度、回銲 2w……），但它們只有兩個來源：**① 銲道太小 → 冷卻太快 → 裂；銲道太大 → 板緣熔掉 → 削弱母材。** **② 幾何不連續處（銲道端點、銲趾、根部）應力集中 → 疲勞裂縫從那裡開始長。** 知道這兩條，數字就不是背的，是推出來的。

2.1 填角銲的幾何：有效銲喉 0.707 是怎麼來的



裂縫會走最短的路：所有通過銲根的斷面中，45° 那一條最短 → 有效銲喉 t_e = 0.707 w 是幾何極小值，不是規範係數

左：依比例的 8 mm 等腳填角銲，標出銲根（最常未熔合）、銲趾（表面裂縫與疲勞起點）與兩條候選破壞面。右：所有通過銲根的斷面長度 r(θ) = w/(sin θ + cos θ)，最小值出現在 θ = 45°，等於 w/√2 = 0.7071 w。這張圖攔的是把 0.707 當成「規範折減係數」去背。

強度一律以 0.6 F_{EXX} × 有效銲喉面積計（統一當剪力）；AISC 360 §J2.4 另允許依載重與銲軸夾角 θ 乘 $(1.0 + 0.5 \sin^{1.5}\theta)$，橫向銲最多 1.5 倍。

填角銲設計強度（LRFD）

$$\phi R_n = \phi \cdot 0.6 F_{EXX} \cdot (0.707 w) \cdot L, \qquad \phi = 0.75$$

0.6 從哪來？von Mises 降伏準則下，純剪降伏應力 $\tau_y = F_y/\sqrt{3} = 0.577 F_y \approx 0.6 F_y$。規範把 $1/\sqrt{3}$ 取整成 0.6，套在銲材抗拉強度 F_{EXX} 上。

（詳細推導見知識庫 `archive/wiki/code-ref/fillet-weld-0707.md`。）

手算範例（自我檢查用）

E70 銲條（$F_{EXX} = 490$ MPa）、銲腳 $w = 8$ mm、單條銲長 $L = 200$ mm：

$$\phi R_n = 0.75 \times 0.6 \times 490 \times (0.707 \times 8) \times 200 = 2.49 \times 10^5 \text{ N} = 249 \text{ kN}$$

檢查方向對不對：每 mm 銲長的強度 $= 249/200 = 1.25$ kN/mm，「8 mm 銲腳約 1.2 kN/mm」是可以背在身上的數量級尺（E70、LRFD）。

若你算出 12 kN/mm 或 0.12 kN/mm，一定是單位掉了一個數量級。

2.2 尺寸與長度規定：兩端各有一個物理理由

最小銲腳 —— 防冷卻太快

厚板像散熱片，會把小銲道的熱瞬間抽走 → 冷卻速率過高 → 麻田散鐵 + 冷裂。 所以**板愈厚，最小銲腳愈大**（靠銲道本身的熱容量拖慢冷卻）。

較厚板厚 t	最小銲腳 w
t ≤ 6 mm	3 mm
6 < t ≤ 12 mm	5 mm
12 < t ≤ 19 mm	6 mm
t > 19 mm	8 mm

最大銲腳 —— 防把板緣熔掉

沿板件邊緣施銲時，若銲腳等於板厚，圓弧會把板緣熔蝕，實際銲喉小於標示值且母材被削弱。

- 板厚 $t < 6$ mm：$w_{max} = t$
- 板厚 $t \geq 6$ mm：$w_{max} = t - 2$ mm

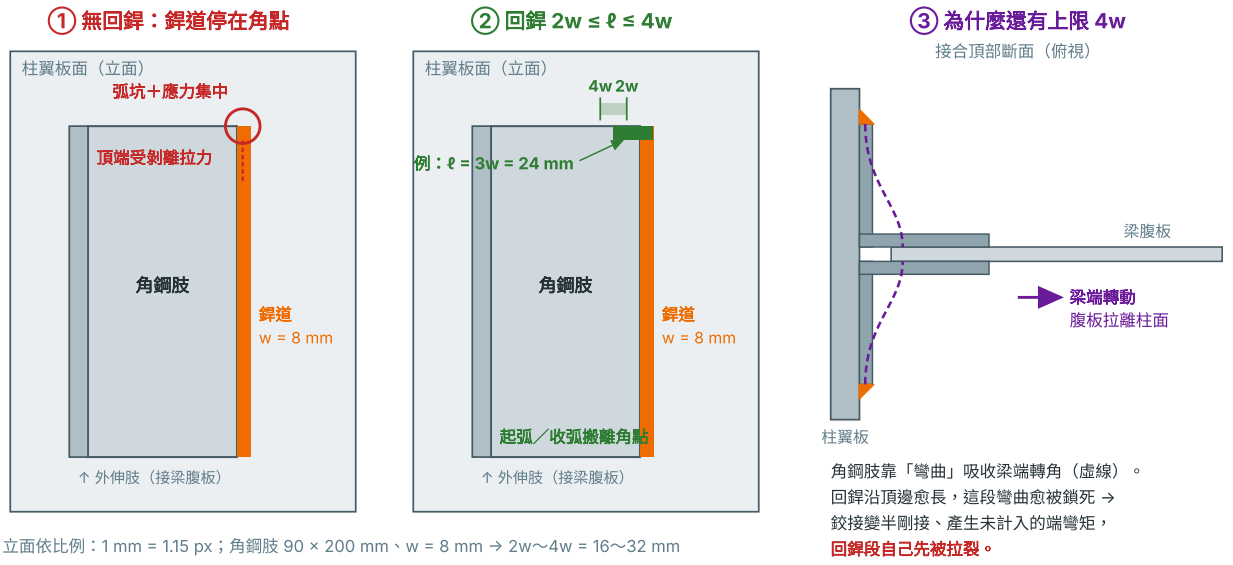
最小有效長度

$$L_{eff} \geq 4w \qquad \text{（斷續填角銲每段另須 } \geq 40 \text{ mm）}$$

施工規範 §4.1.5(6)：依強度計算之填角銲最小有效長度不得小於 $4w$；§4.1.5(7)：斷續填角銲任一段不得小於 $4w$，亦不得小於 40 mm。（38 mm＝1.5 in 是 AWS／AISC 的英制數字，國內規範寫 40 mm，答題請用 40。）

太短的銲道，起弧與收弧的不穩定段佔比太高，「有效」的部分所剩無幾。

2.3 回銲（End Return）：SS-2016-2 整題只考這一個字



立面依比例：1 mm = 1.15 px；角鋼肢 90 × 200 mm、w = 8 mm → 2w～4w = 16～32 mm

回銲的目的：把銲道端點的應力尖峰與起弧／收弧缺陷搬離受力斷面。施工規範 §4.1.5(9) 明訂長度**不得小於銲接尺寸之二倍、不得超過四倍**（$2w \le \ell \le 4w$）——**上下限都是明文，兩個都要寫**。

✅ 適用回銲

托架板（bracket plate）、單邊角鋼、懸臂件銲於柱翼板—— 凡是**銲道端部有明顯垂直（剝離）分力**，或承受反覆載重／地震力的接合。

❌ 不適用回銲

① **接合之外伸肢需要保持轉動撓性者**（主答案）：例如簡支梁的**雙角鋼／頂角鋼剪力接合**，外伸肢必須能隨梁端轉動而張開。回銲會把端部焊死 → 設計上假設的鉸接變成半剛接 → 產生未計入的端彎矩 → **回銲段自己先被拉裂**。規範把繞角銲長度上限訂為 $4w$， 講的就是這件事。

② **搭接接頭中，一板件伸出另一板件邊緣且該邊緣受計算拉應力者**：填角銲須在距該自由邊 一段距離處終止，不得繞至該邊緣，以免在受拉自由邊製造缺口與殘留拉應力。

③ **施工上做不到者**：規範原文寫「**在施工可能範圍下**」——例如斷續銲各段的端部位在 腹板中段、根本沒有轉角可繞，或與其他構件干涉銲槍伸不進去。注意這是「做不到」， 與①②的「不該做」性質不同。

陷阱 ×2（SS-2016-2 標準扣分點）

① **只寫** $\ell \ge 2w$、**漏掉上限** $\ell \le 4w$ → 規範是同一句話裡的兩個界限， 只寫一半就是只拿一半分；而且上限正是子題(二)「何時不適用」的答案來源。

② **把回銲和「環繞全周銲（weld-all-around）」混為一談** → 全周銲是沿整個截面邊緣繞一圈；回銲只在端部繞轉角延伸一小段。兩者目的與範圍完全不同。
③ **以為回銲不計入有效長度** → 恰好相反。施工規範 §4.1.5(1)～(3) 明定 **填角銲之有效銲道長度為「包括端彎（繞角銲）在內」的全部填角銲道**，國內**不作** 「兩端各扣 $1w$」之扣除（那是 IS／BS 等其他規範體系的作法）。
④ **把兩個 $4w$ 搞混** → §4.1.5(6) 的 $4w$ 是「依強度計算之**最小**有效長度」（下限，不足者不予採計）；§4.1.5(9) 的 $4w$ 是「繞角銲長度**上限**」。數字相同、方向相反。

2.4 開槽銲與銲接方法：選錯製程等於選錯風險

開槽型式	幾何	典型接頭	備註
Single V	**兩側各開斜面**，合成 V 形	對接接頭（兩板共平面）	兩件都要加工，銲材用量大
Single Bevel	**只有一側開斜面**，另一側維持直角	T 形接頭 / 角接（梁翼板接柱面）	只加工一件，較經濟；根部熔透較難控制

記法：字面就是答案。「V」需要兩個斜邊才畫得出 V，所以是兩側開槽；「Bevel」只是「斜切一刀」，所以是單側。接頭幾何決定了選哪個——T 形接頭的立板只有一個面朝外，本來就開不出 V。

方法	全名	熱輸入	典型用途	要注意的風險
SMAW	Shielded Metal Arc Welding（遮護金屬電弧銲 / 手工電弧銲）	低～中	現場修補、複雜位置	效率低；銲條必須烘乾保溫
SAW	Submerged Arc Welding（**潛弧銲**）	高	工廠厚板長直銲道（箱型柱翼腹板）	熔劑靠重力覆蓋，**不能仰銲、垂直銲**
GMAW	Gas Metal Arc Welding（MIG／MAG）	中	薄板、工廠半自動	戶外風大時保護氣被吹散
FCAW	Flux-Cored Arc Welding（藥芯銲線）	中～高	工地梁柱接合	自保護型可露天；需清渣

方法	全名	熱輸入	典型用途	要注意的風險
ESW	Electroslag Welding（**電熱熔渣銲**）	**極高**	工廠一道成形的厚銲（**箱型柱內橫隔板接柱壁**）	**大熱輸入 → HAZ 晶粒粗大脆化**、未熔合風險高

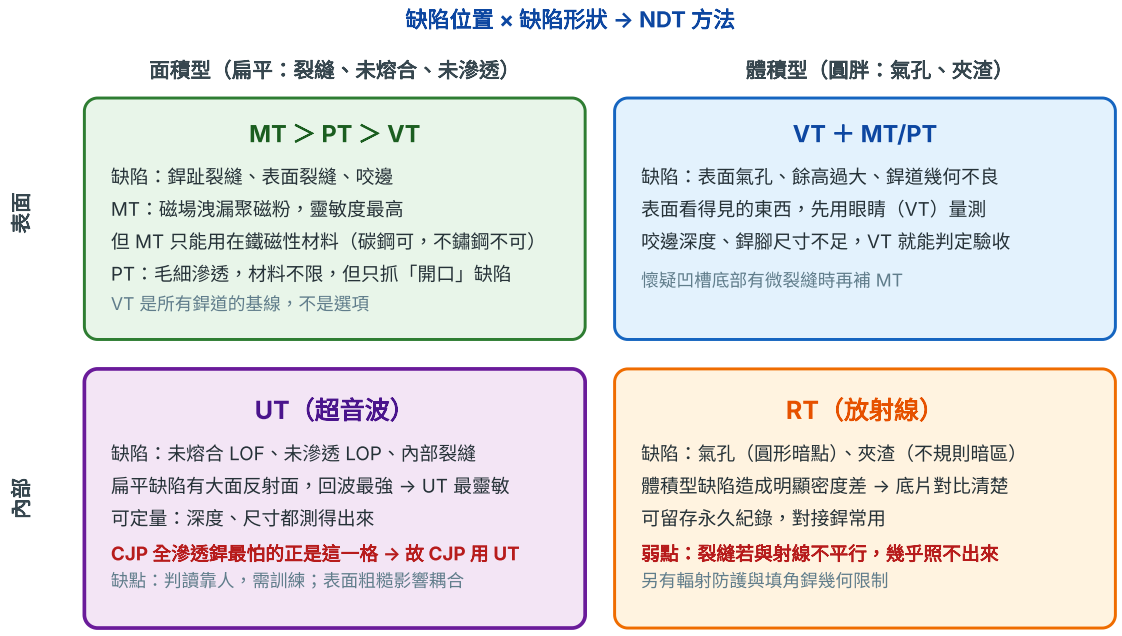
陷阱：ESW 是 SS-2024-4 的獨門考點
考生常把整題答成「翼板 CJP 怎麼樣」，完全漏掉 ESW。 ESW 一次熔化極大體積、冷卻極慢，HAZ 停留在高溫的時間遠長於一般電弧銲 → **晶粒粗大化最嚴重**。 AWS D1.8（耐震補充規範）對 ESW 另有特殊要求。檢測以 **UT** 為主（怕的是未熔合，面積型缺陷）。

§2 因果鏈
幾何不連續 → 應力集中 → 疲勞裂縫萌生點 → 規範用「回銲 2w～4w、最小有效長度 4w（斷續銲每段且 ≥ 40 mm）、 最大銲腳 t−2 mm、移除背銲鋼條」把不連續處挪開或磨平 → 應力尖峰下降 → 接合壽命回到設計假設。

§3 瑕疵與 NDT：缺陷的「形狀」決定該用哪種波去找它

NDT 這一塊看似要背五種方法 × 六種缺陷 = 三十個組合，其實只要兩個問題就分完：
問題一：缺陷在表面還是內部？（決定用「看的」還是「穿透的」）
問題二：缺陷是扁的（面積型）還是圓的（體積型）？（決定 UT 還是 RT）
把這個 2×2 想清楚，五種方法的分工自然浮現，不必死記表格。

3.1 一張 2×2 決定一切



2×2 象限。左下角（內部 + 面積型）是結構安全最致命的一格，也是 UT 的主場——這就是「CJP 必做 UT」的全部理由。

為什麼 UT 對扁裂縫強、RT 對圓氣孔強？兩者用的物理量根本不同。

UT 量「反射」：超音波打到聲阻抗界面會反彈。裂縫是一個大而平的界面，正對探頭時回波極強； 球形氣孔只有一小塊面朝著探頭，其餘都把聲波散射掉，回波弱。

RT 量「衰減」：射線穿過材料被吸收，缺陷處材料少 → 底片變黑。氣孔在射線路徑上少掉一整段厚度，對比明顯； 而裂縫若與射線垂直，射線只少穿過 0.05 mm 的縫，底片幾乎沒差別。

一句話：UT 找「面」，RT 找「量」。

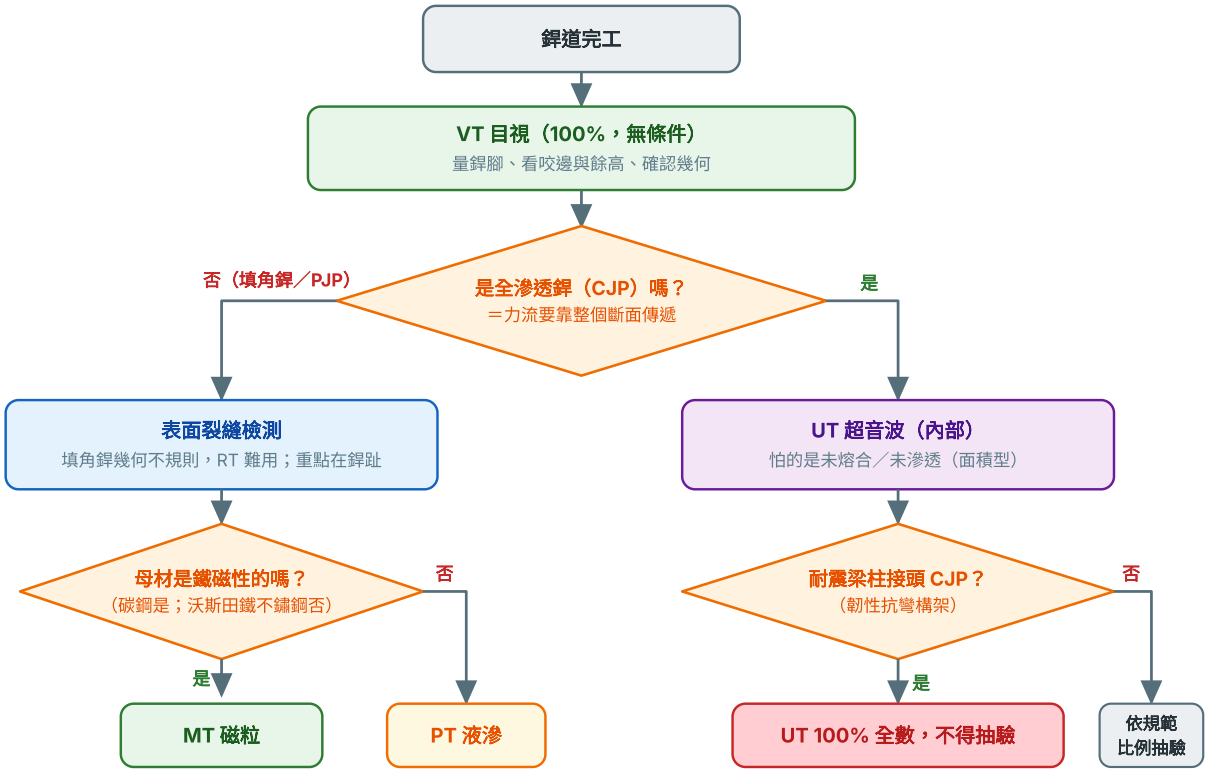
3.2 五種方法的一頁表

縮寫	全名 / 中文	原理	最適缺陷	致命限制
VT	Visual Testing 目視檢測	肉眼或光學輔助直接觀察	咬邊、餘高不良、銲腳尺寸、表面裂縫	只看得到表面；**但它是所有銲道的最低要求，不是選項**
PT	Penetrant Testing 液滲檢測	毛細作用滲入開口，顯像劑吸出	表面**開口**缺陷	閉合裂縫抓不到；不適用多孔材；費時

縮寫	全名 / 中文	原理	最適缺陷	致命限制
MT	Magnetic Particle Testing 磁粒檢測	缺陷處磁場洩漏，磁粉聚集顯像	表面及近表面（約 3 mm 內）裂縫	**限鐵磁性材料**（不鏽鋼、鋁不可用）；需消磁
RT	Radiographic Testing 放射線檢測	X／γ 射線穿透，底片記錄密度差	內部**體積型**（氣孔、夾渣）	方向不對的裂縫照不出；輻射防護；**填角銲幾何不均難用**
UT	Ultrasonic Testing 超音波檢測	高頻聲波（1–10 MHz）反射回波定位	內部**面積型**（裂縫、未熔合、未滲透）	判讀靠技術員經驗；對球形氣孔靈敏度低於 RT

記憶口訣（由表面到內部、由粗到精）：**目 → 磁 → 液 → 放 → 超**

3.3 NDT 選擇決策流程



NDT 決策流程，三個菱形就是三個判斷：是不是 CJP → （是）是不是耐震梁柱接頭；（否）母材有沒有鐵磁性。VT 在所有分支之前、無條件執行。

3.4 常見瑕疵一覽（含 SS-2021-1 的四個標號）

瑕疵	英文	類型	成因	最適 NDT
裂縫（銲趾／根部／HAZ）	Crack	面積型	氫裂、熱裂、HAZ 脆化	表面 → **MT**；內部 → **UT**
未熔合	Lack of Fusion	面積型	電流不足、行進太快、清渣不淨	**UT**
未完全滲透	Incomplete Penetration	面積型	坡口角度不足、根部間隙不夠	**UT**
夾渣	Slag Inclusion	體積型	多道銲清渣不徹底	**RT**（UT 次之）
氣孔	Porosity	體積型	水分、油污、保護氣不足	**RT**
咬邊	Undercut	表面幾何	電流過大、運行角度不當	**VT**（量深度）
重疊（搭疊）	Overlap	表面幾何	電流過小、速度太慢、母材有鏽皮油污	**VT**（規範零容忍）

SS-2021-1 的四點答案（T 型填角銲截面）

四處**全部是表面或自表面起始的缺陷**，圖中沒有任何圓形空洞或內部夾雜；四小題答案用掉 VT×2、MT、UT，**RT 一次都沒用到**——這正是題幹「填角銲」三個字的意義。

標號	位置	名稱	NDT	一句話理由
a	上銲趾處**母材被熔蝕出凹口**（缺料）	**咬邊 Undercut**	VT	表面幾何缺陷，須以銲道量規**量深度**才能判合格；MT/PT 只給指示、量不出深度
b	銲材內、**自銲面開口並分岔**的鋸齒線	**銲道裂縫 Crack**	MT	表面／近表面裂縫，鋼為鐵磁性 → MT 最靈敏，磁粉沿裂縫排成線狀指示
c	下銲趾處銲材**翻捲平舖於母材上、未熔合**（多料）	**重疊 Overlap**	VT	外觀即可判定；規範對重疊採「不得存在」的零容忍，判定有即鏟除重銲

標號	位置	名稱	NDT	一句話理由
d	銲趾正下方、**往母材板厚方向**延伸的鋸齒線	**母材／HAZ 裂縫（層狀撕裂）**	UT	裂縫在母材內，表面只看得到一小段；**UT 是唯一能定量深度與範圍**的方法

陷阱四連發（NDT 這一塊的全部失分點）
① **MT 用在不鏽鋼**：MT 靠磁場，奧氏體不鏽鋼不磁化 → 一律改 PT。
② **用 RT 找裂縫**：裂縫方向若不平行射線就照不出來。找裂縫優先 UT。
③ **拿 VT 當 CJP 的驗收**：VT 是基線不是替代品。CJP 驗收＝**VT + UT**，兩者都要。
④ **填角銲送去做 RT**：三角形斷面厚度連續變化，底片濃度不均，實務上不做。填角銲以 MT／UT 為主。

§3 因果鏈
CJP 銲道最怕的缺陷是未熔合／未滲透 → 它們是扁平的面積型缺陷 → 面積型缺陷有大面積聲波反射面 → UT 回波最強、RT 反而照不出來 → 故規範對 CJP 指定 UT；耐震梁柱接頭再加嚴為 **100% 全數**， 因為那裡一旦脆斷，整棟建築的耗能機制就失效。

§4 高拉力螺栓施工：所有規定都在守護「夾緊力」這一件事

摩阻型接合的強度公式裡沒有螺桿剪力，只有**摩擦係數 × 夾緊力**。 所以 SS-2004-1 問的三件事——板面不密接、孔位偏差、螺栓重複使用—— 問的其實是同一件事：**這個情況會不會讓夾緊力或摩擦係數失控？**會，就不准。

$$\phi R_n = \phi\, \mu\, D_u\, h_{sc}\, T_b\, n_s$$

符號	意義	被什麼施工行為破壞
μ	滑動係數：A 類面 0.35、B 類面 0.50	**塗裝、油污、氧化皮**（可掉到 0.15）
T_b	螺栓最小預拉力 $= 0.7F_uA_s$	**鎖緊不確實、螺栓重複使用、板面有間隙**

符號	意義	被什麼施工行為破壞
$D_u = 1.13$	實際／規定預拉力的統計修正	—（統計值，不因施工變動）
h_{sc}	孔型係數：標準孔 = 1.0，長槽孔折減	**亂鉸孔擴大孔徑**
n_s	剪力面數	—（幾何）

4.1 預拉力是怎麼建立的：$T_b = 0.7F_uA_s$，可以自己算

規範表列預拉力不必背，用 $0.7F_uA_s$ 現場重算即可（A325，$F_u = 825$ MPa）

螺栓	有效斷面積 A_s	$0.7F_uA_s$ 算出來	規範表列 T_b
M20	245 mm²	$0.7 \times 825 \times 245 = 141.5$ kN	142 kN ✓
M22	303 mm²	$0.7 \times 825 \times 303 = 175.0$ kN	176 kN ✓
M24	353 mm²	$0.7 \times 825 \times 353 = 203.9$ kN	205 kN ✓

三個都對得上，誤差 < 1%。這代表**「預拉力＝0.7 倍螺栓最小抗拉強度」**（SS-2009-4(五) 的答案）不只是條文，是表格本身的來源。 考場忘記表列值時可以現推。

為什麼偏偏是 0.7 F_u？因為要「盡量拉緊，但不能拉斷」。
A325 的降伏／極限比約 0.8，$0.7F_u$ 大約落在 **0.88 倍降伏強度**附近——（A325 之 $F_y \approx 660$ MPa，$0.7 \times 825 = 578$ MPa $\approx 0.88F_y$），仍在彈性段、但已逼近降伏。**轉角法**再刻意多轉一個角度，把螺栓推進塑性平台（見 §4.2 圖 ③）——落在平台上，多轉一點角度力量增加有限，不易鎖斷，也不再依賴 K 值。 再高就沒有餘裕承受外加拉力與扭轉的組合；再低則夾緊力不足、摩擦強度不夠。

施拉方法	怎麼控制	優缺點
扭矩法	$T = K \cdot d \cdot F_i$，用扭力扳手控制扭矩	簡便；但 K 受潤滑、螺紋狀態影響大，精度最差
轉角法（Turn-of-Nut）	先鎖至「緊貼」（snug tight），再多轉規定角度	不受 K 影響，精度好；但起始點判定需要經驗

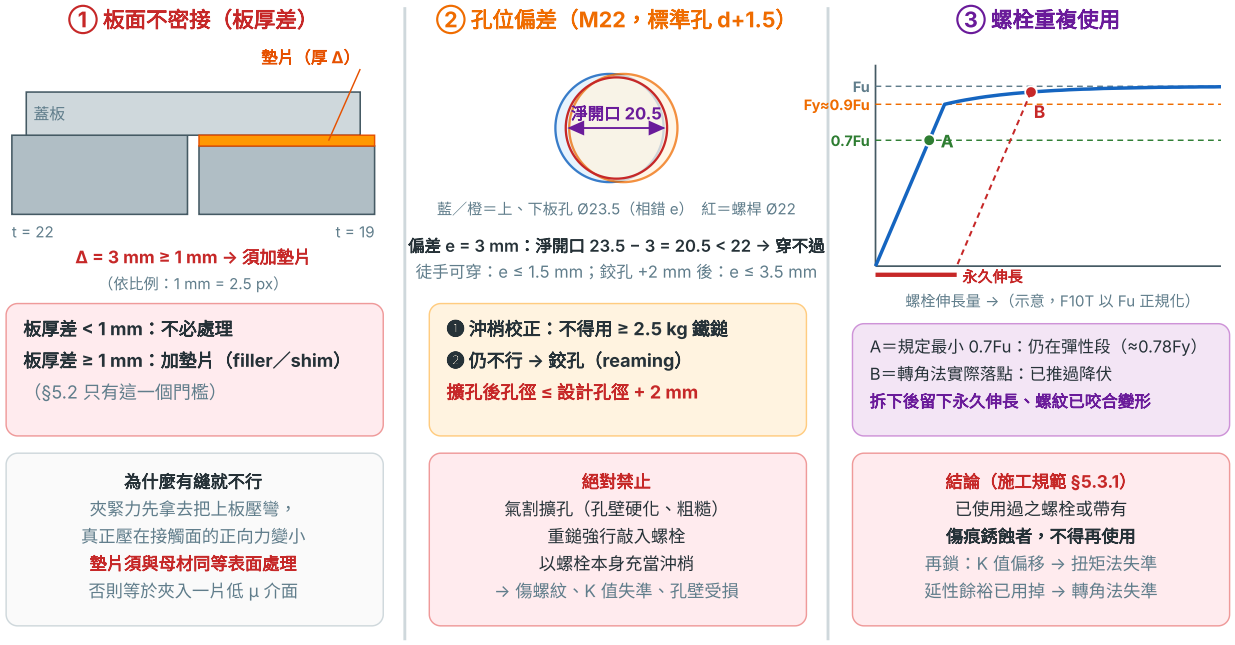
施拉方法	怎麼控制	優缺點
直接拉力指示器 DTI	墊圈上的凸點被壓平至規定間隙	可目視驗證，可事後複查
扭剪型螺栓（TC bolt）	尾端梅花頭在達到扭矩時自動扭斷	最容易品管（看尾巴掉了沒），國內大量使用

扭矩法數量級檢查：M22 A325，$T_b = 176$ kN，取 $K \approx 0.13$：

$$T = KdF_i = 0.13 \times 0.022\ \text{m} \times 176\ \text{kN} \approx 0.50\ \text{kN}\cdot\text{m} = 500\ \text{N}\cdot\text{m}$$

一支 M22 要用約 500 N·m 的扭矩——大約是一個成年人踩在 1 m 長扳手上的量級。 算出 50 N·m 或 5000 N·m 都是單位錯了。

4.2 三個施工困境（SS-2004-1 全題）



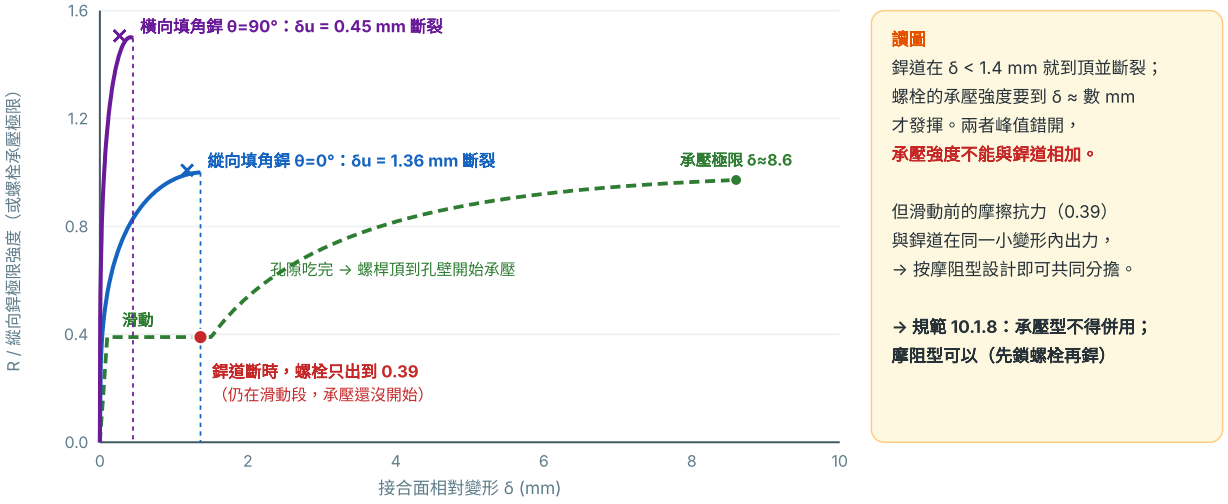
三個情境的共同邏輯：任何讓「夾緊力」或「摩擦係數」失控的做法都不准。① 與 ② 的小圖依比例繪製：3 mm 板厚差就是一片看得見的縫；孔位只要偏 3 mm，Ø23.5 的兩孔淨開口只剩 20.5 mm，M22 根本穿不過——徒手可穿的容許偏差只有 1.5 mm。③ 攔的是「0.7F_u 就已經降伏」的誤解：規定最小值本身仍在彈性段，是轉角法把螺栓推過降伏。

為什麼「用螺栓本身當撬棒」被特別點名禁止？

撬棒要承受橫向撬動的巨大力量。高強度螺栓的螺紋牙尖與頭部下方的承壓面都是精密面，

一旦被撬變形，第一，K 值再也不準；第二，螺紋牙根的刮傷（galling）是應力集中源，在接近降伏的持續預拉力下就是裂縫的溫床。**撬棒必須是專用工具，直徑小於孔徑。**

4.3 螺栓與銲接併用：承壓型不可、摩阻型可以（SS-2021-4）



讀圖
銲道在 δ < 1.4 mm 就到頂並斷裂；
螺栓的承壓強度要到 δ ≈ 數 mm
才發揮。兩者峰值錯開，
承壓強度不能與銲道相加。

但滑動前的摩擦抗力（0.39）
與銲道在同一小變形內出力，
→ 按摩阻型設計即可共同分擔。

→ 規範 10.1.8：承壓型不得併用；摩阻型可以（先鎖螺栓再銲）

銲道曲線：AISC 360 §J2.4 的 Lesik–Kennedy 荷重–變形關係（w = 8 mm）；螺栓：滑動荷重取承壓極限之 0.39（M22，μ = 0.35），孔隙 1 mm 後依 Fisher 承壓曲線 R = (1 − e^(−0.394Δ))^0.55。皆為正規化示意，用來看「峰值出現在哪個 δ」，不是用來查強度。

把兩種接合的荷重–變形畫在同一個 δ 軸上：填角銲在 0.45～1.36 mm 就到頂並斷裂，螺栓的**承壓**強度要到 δ ≈ 數 mm 才發揮——所以**承壓型**螺栓不能與銲道相加（規範 10.1.8 要求由銲接全承）。但螺栓在滑動前的**摩擦抗力**（本例約承壓極限的 0.39）就出現在銲道到頂之前的小變形範圍內，兩者同時出力，因此**按摩阻型設計**（以滑動強度計）時可與銲接共同分擔，條件是先鎖緊螺栓再銲接。答題要把「哪一段曲線與銲道同時出力」講出來。

陷阱：例外條款要記得補上（加分點）

規範允許：**改建既有結構**時，已依摩阻型規定鎖緊的**既有**高拉力螺栓， 可繼續承擔改建前即存在的載重；**新增**的銲道只承擔**附加**載重。

另外注意題目問的是「摩阻型」還是「承壓型」——規範 10.1.8：承壓型不得與銲接共同分擔；**按摩阻型設計者可以**，但須先鎖緊螺栓再銲接。 本題（摩阻型）答案是**可以**。

延伸（依最新規範對照，非國內考試答案）：AISC 360-16 §J1.8 已放寬為——標準孔或垂直載重方向之短槽孔的螺栓，可與**縱向**填角銲共同承擔剪力，但螺栓強度取值不得超過承壓型強度的 50%。這正對應上圖：能與銲道同時出力的只有螺栓在小變形下的那一截。

其他必背數字（SS-2009-4）

- **螺栓孔中心距 ≥ 3d**（d = 標稱直徑）。理由：孔間鋼板要留足夠面積抵抗承壓與剪出破壞， 並讓鎖緊時的壓應力錐體不互相重疊。

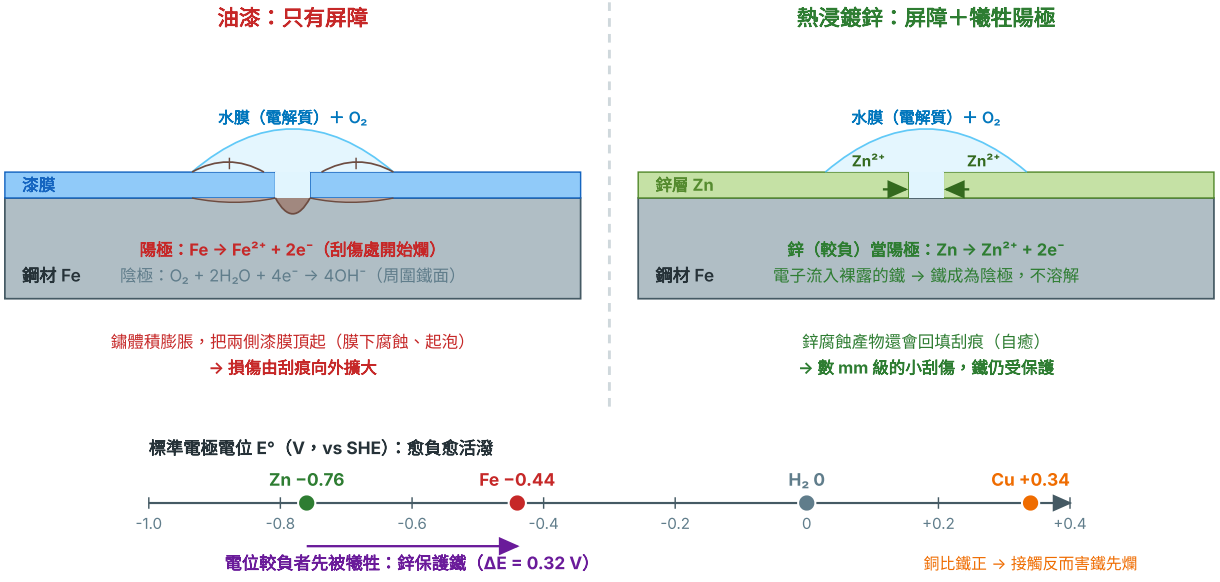
- **預拉力 ≥ 0.7 F_u**（見 §4.1 的自算驗證）。

§4 因果鏈
摩阻型強度 = 摩擦係數 × 夾緊力 → 夾緊力靠把螺栓拉伸到接近降伏 → 一旦鎖過，螺紋已塑性硬化、 K 值改變、螺桿已有塑性伸長 → 扭矩法與轉角法雙雙失準 → 二次夾緊力不可控 → 故禁止重複使用；同理，任何降低 μ（塗裝、油污）或阻礙密接（間隙）的情況都必須先處理。

§5 防蝕：腐蝕是電池反應，防蝕就是拆這顆電池

鋼材生鏽不是「被空氣吃掉」，是**鋼板表面自己組成了一顆微電池**： 成分或應力不均的地方形成陽極（失去電子、溶解），其餘為陰極，水膜當電解液，氧氣當接受電子的一方。**要腐蝕，四樣缺一不可：陽極、陰極、電解質（水）、氧。** 所有防蝕方法，都是在拆掉其中一樣、或是「換一個陽極來當替死鬼」。

5.1 兩個策略：斷絕接觸 vs 換人當陽極



同樣一道刮傷：油漆下面的鐵自己當陽極，鏽還會往漆膜底下擴；鍍鋅時鋅的電位較負（−0.76 V < −0.44 V），由鋅當陽極犧牲、電子流進裸露的鐵，鐵變成陰極不溶解。下方電位軸也順帶說明為什麼鋼構件不可與銅直接接觸。

陷阱：熱浸鍍鋅只答「物理隔絕」= 丟一半分
必須同時寫出兩個機制：① 物理屏蔽（鋅層隔絕水、氧、氯離子） ② **犧牲陽極的電化學保護**（$E_{Zn} = -0.76\ \text{V} < E_{Fe} = -0.44\ \text{V}$，鋅優先腐蝕）。
陽極反應寫出來更保險：$\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2e^-$。 第二個機制才是鍍鋅與油漆的**本質差異**，不寫等於沒答到考點。

5.2 銹蝕等級 SIS-05-5900 / SSPC：A 最輕、D 最重

等級	氧化皮（mill scale）狀態	鋼材表面
A	完整覆蓋，附著牢固	幾乎無銹蝕（**最輕**）
B	開始生銹並剝落	可見少量裸露鋼材
C	大量剝落，可輕易刮除	可見少量麻點（pitting）
D	完全喪失	普遍性坑蝕，麻點遍布（**最重**）

方向記法與意義。「A＝Almighty（氧化皮完好如初）→ D＝Damaged（爛透了）」。
更重要的是知道**這個分類要拿來幹嘛**：銹蝕等級**決定表面準備等級的選擇**（SSPC SP1～SP10）。 D 級銹蝕若只用手工工具清理，塗裝一定失效——而現場最常見的塗裝失效原因，正是「表面準備不足」， 而不是塗料本身品質差。這句話是 SS-2010-2 的加分句。

5.3 三種防蝕方法與施工注意事項（SS-2019-1 主結構）

項目	塗裝（油漆系統）	熱浸鍍鋅	金屬噴塗（熱噴塗）
機制	物理屏障	屏障 + 犧牲陽極	屏障 + 犧牲陽極
做法	底漆 → 中間漆 → 面漆	浸入約 450 °C 熔融鋅液（鋅熔點 420 °C）	電弧／火焰熔化鋅、鋁線材，高速噴附
表面處理	Sa 2.5（近白金屬） $R_z = 40 \sim 70\ \mu\text{m}$	脫脂 → 酸洗 → 助熔劑	**Sa 3（白金屬，最嚴格）** $R_z \geq 60\ \mu\text{m}$
厚度	底漆乾膜 ≥ 50 μm	≥ 85 μm（厚板可達 100 μm 以上）	鋅 100~150 μm；鋁 80~120 μm
耐久	中，需定期維護	20~50 年，幾乎免維護	20~40 年

項目	塗裝（油漆系統）	熱浸鍍鋅	金屬噴塗（熱噴塗）
最關鍵注意事項	表面處理徹底；濕度 ≤ 85%；鋼表面溫度高於露點 ≥ 3 °C；每層乾透再塗下層	**密閉斷面必須預留排氣孔**（否則入槽爆裂）；高強度螺栓酸洗**氫脆**；450 °C 使薄板翹曲；受鍍鋅槽尺寸限制	**噴塗層天生多孔，須於 4 小時內封孔**；表面處理後 4 小時內施噴；十字交叉兩方向各噴一遍

熱浸鍍鋅施工流程（順序不能亂，助熔劑最常被漏掉）

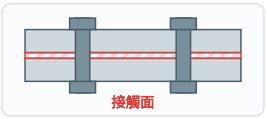
脫脂 → **酸洗** → 清水沖洗 → **助熔劑（$ZnCl_2 \cdot NH_4Cl$）** → 乾燥預熱 → **熱浸 450 °C** → 冷卻

助熔劑為什麼不能省？酸洗把氧化皮除掉後，鋼件表面是「化學上很飢渴」的裸鋼， 從酸槽走到鋅槽這幾分鐘就會再氧化。助熔劑在表面留一層薄膜擋住氧，並在入槽瞬間協助鋅潤濕鋼面。 沒有它，鍍層會有大量漏鍍與附著不良。
乾燥預熱為什麼不能省？濕的鋼件掉進 450 °C 鋅液，水瞬間汽化體積膨脹上千倍——這是**爆炸性**的， 不只是品質問題，是工安問題。同理，密閉斷面沒開排氣孔會直接炸開。

> **為什麼金屬噴塗的表面處理要求（Sa 3）比油漆（Sa 2.5）還嚴？**
> 因為兩者的附著機制不同。油漆有樹脂，會與鋼面產生一定的化學／極性作用； 金屬噴塗是**熔融金屬顆粒撞上去、冷卻收縮夾住表面凹凸——純機械咬合**。 純機械咬合對「有沒有殘留鏽與氧化皮」零容忍，而且需要更粗的錨紋（$R_z \geq 60\ \mu$m）才咬得住。 把「機制」講出來，這一分就穩了。

5.4 哪些部位「不予塗裝」（SS-2018-4 整題）

這題的關鍵反轉是：**塗裝不是永遠有益的。**在某些位置，塗裝會直接摧毀設計假設。 下表的「理由」欄才是分數所在。



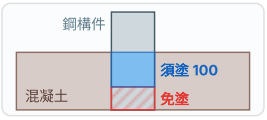
① 高拉力螺栓「摩阻型」接合之接觸面

理由：塗膜使滑動係數 μ 由 0.35（A 類）掉到約 0.15，摩擦強度不足。承壓型不在此列。



② 工地銲接部位，及其兩側各 100 mm 範圍

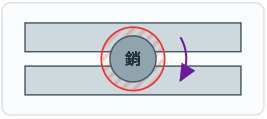
理由：漆膜高溫分解 → 氣孔等缺陷、電弧不穩、有害燻煙。



③ 埋入混凝土之構件與埋件

理由：混凝土 pH > 12 使鋼面鈍化；塗膜反而降低握裹力（SRC、鋼承板）。

但書：距混凝土表面 100 mm 深度內仍須塗裝（表層會碳化、開裂進水）。



④ 軸件、滾輪等密著接觸面或迴轉面

理由：機件功能面，塗膜妨礙轉動與精確密貼，且易被碾壓剝落。



⑤ 密閉空間之內露面（如封閉箱型斷面內部）

理由：密閉無氧、腐蝕極慢；且密閉空間塗裝之揮發物難排除，有工安風險。

＝不予塗裝範圍　（小圖 ② 依比例 1 mm = 0.6 px）

施工規範 §7.4.5 明列的五個不予塗裝部位（題幹「除施工程序書另有規定」即引自此條）。答題順序建議先列①～⑤再逐一說理由，閱卷者容易給分（每項約 4 分：名稱 2 分 + 理由 2 分）。**兩個 100 mm 都要寫出來。**柱腳底板底面（與無收縮砂漿接觸面）、須做 UT 之掃查面等，屬實務常見另行指定者，可列在五項之後加分。

陷阱 ×3

① **「所有螺栓接合面都不塗裝」是錯的**：只有**摩阻型**不塗；承壓型靠螺桿剪切與板件承壓傳力，可以塗裝。

② **「只有銲縫線本身不塗」是錯的**：是工地銲接部位**相鄰接兩側各 100 mm** 的帶狀範圍（AISC 360 §M3.5 為 2 in.≈50 mm，是**美規**值，國內考試寫 100 mm）。工廠塗裝時要貼遮蔽條預留。

④ **漏掉「軸件、滾輪等密著接觸面或迴轉面」**：這一項最常被漏，它與結構接合無關，是機件功能面。

⑤ **埋件漏掉但書**：距混凝土表面 **100 mm 深度內仍須塗裝**。

③ **例外：無機鋅粉底漆**。若有試驗佐證滑動係數並據以調整設計值，摩阻面是可以用特定塗料的。 但考試以「不予塗裝」為標準答案，例外當作補充寫在最後。

§5 因果鏈

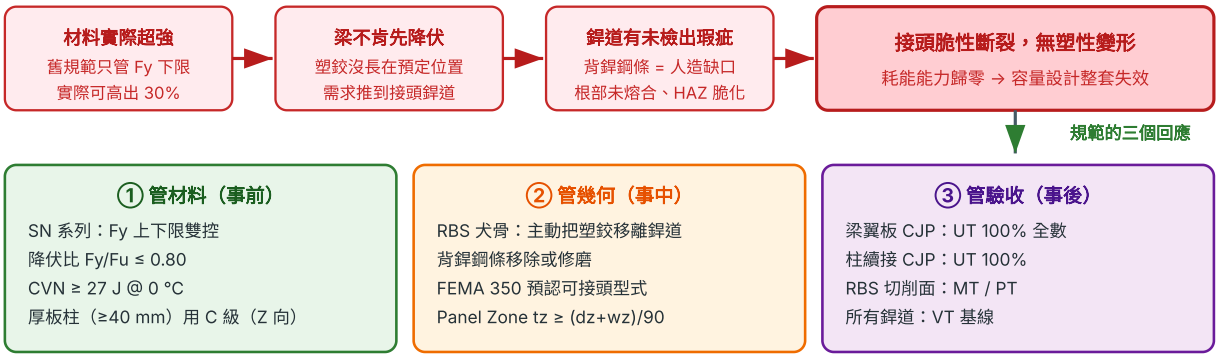
腐蝕 = 陽極 + 陰極 + 電解質 + 氧的原電池 → 拆掉任一項即可防蝕 → 油漆拆「接觸」（破損即失效） → 鍍鋅／噴塗除了拆接觸，還**另外指定一個更活性的陽極**（鋅） → 破損處仍受

保護 → 故耐久性差一個量級；而任何一種方法的成敗，都先取決於**表面處理等級**是否到位。

§6 耐震構架為什麼要把施工規定再加嚴一級

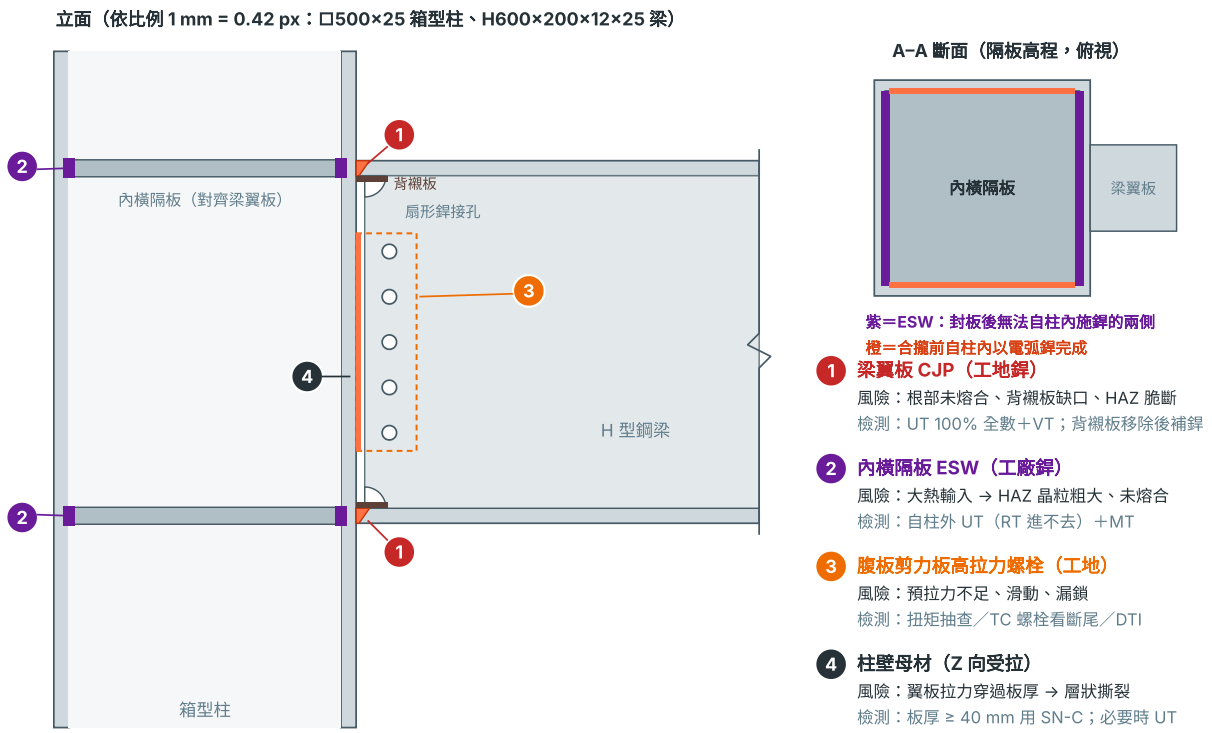
> 一般構架的銲道出瑕疵，後果是「這根梁強度不足」；
> 韌性抗彎構架的梁柱接頭銲道出瑕疵，後果是**「整棟建築的耗能機制作廢」**—— 因為容量設計把所有身家都押在「梁端會乖乖形成塑鉸」這個假設上。 1994 年 Northridge 地震證明了這個假設可以被一條看不見的未熔合摧毀。

6.1 Northridge 因果鏈：一條線串起 SN 鋼材、UT 100%、RBS



Northridge 教訓串起本單元大半內容。答 SS-2022-3 或 SS-2024-4 時，先鋪這條因果鏈再列部位，架構立刻完整。

6.2 梁柱接頭的四個部位、四種風險、四種檢測



典型國內梁柱接頭（SS-2024-4 的圖型），立面依比例重繪：內橫隔板對齊上、下梁翼板，ESW 在隔板與柱壁交會的兩端（題目附圖的四條引線即指此）；A–A 斷面說明為什麼只有那兩側要用 ESW。答題以「接合種類」為主軸，每種各答「破壞模式 → 預防 → 檢測」三段。

部位	銲接／接合型式	必要 NDT	選這個方法的理由
梁翼板對柱（最關鍵）	CJP 全滲透對接銲	**UT 100% 全數** + VT	最怕未熔合／未滲透，都是面積型 → UT 最靈敏；RT 對裂縫靈敏度差且防護困難
連續板（Continuity Plate）	填角銲或 CJP	MT（若為 CJP 則加 UT）	角銲重點在表面／近表面裂縫，MT 效率最高
面板區加厚板（Doubler）	填角銲	UT 或 MT	長銲道內部用 UT，表面完工後 MT 複查
箱型柱內橫隔板 ↔ 柱壁	**ESW 電熱熔渣銲**	**UT 全長** + VT（柱壁外表面補 MT）	位於梁翼板力流主幹上；大熱輸入 → HAZ 晶粒粗大脆化，且典型缺陷是未熔合（面狀）→ 必須 UT；銲道封在柱內，RT 不可行、目視也看不到

部位	銲接／接合型式	必要 NDT	選這個方法的理由
腹板剪力板 ↔ 梁腹板／柱面	高拉力螺栓（工地）／填角銲（工廠）	MT 或 VT	填角銲幾何不規則，UT 難施作；螺栓端以扭矩抽查／DTI 驗證
柱續接（Column Splice）	CJP	**UT 100%**	與梁翼板 CJP 同理，且該處應保持彈性不得斷裂
柱底板銲道	CJP 或大尺寸填角銲	UT 或 MT	依銲接型式選擇；力流的最終傳遞點
所有銲道	—	**VT 全數（基線）**	最低要求，不能被任何方法取代

陷阱：NDT 要求取決於「壞掉的後果」，不是銲道數量
接頭裡填角銲數量最多，但要求最低；CJP 只有兩三道，卻要 100% UT。 這個「不成比例」正是容量設計的體現——**資源要花在破壞後果最嚴重的地方**。
另外：**「UT 100%」不是抽驗**。AISC 341 對 SMF 梁柱 CJP 明文要求全數檢測，寫「抽驗 20%」直接錯。

Panel Zone 腹板最小厚度（SS-2009-2(一)）

$$t_z \geq \frac{d_z + w_z}{90}$$

d_z、w_z 分別為節點域在梁深方向與柱深方向的尺寸。
它在防什麼？這是一個變形過的寬厚比限制。節點域要靠**剪力降伏**來耗能， 若腹板太薄，會先發生**剪力挫屈**（穩定破壞，無延性）而不是剪力降伏。 分母 90 就是「不讓它挫屈」的幾何門檻。
不足時的補強：加厚板（doubler plate）或加勁板。
同一個邏輯出現在 EBF 連桿梁：腹板加勁條的**主要目的也是防剪力挫屈**， 確保連桿梁能充分剪力降伏當「保險絲」。答「補強強度」是次要答案，會失分。

§6 因果鏈
容量設計要求塑鉸長在指定位置 → 但「材料超強」與「銲道瑕疵」都會讓實際破壞跑到別處 → Northridge 證明後果是整棟脆斷 → 規範三路並進：材料端管 F_y 上限與降伏比（SN

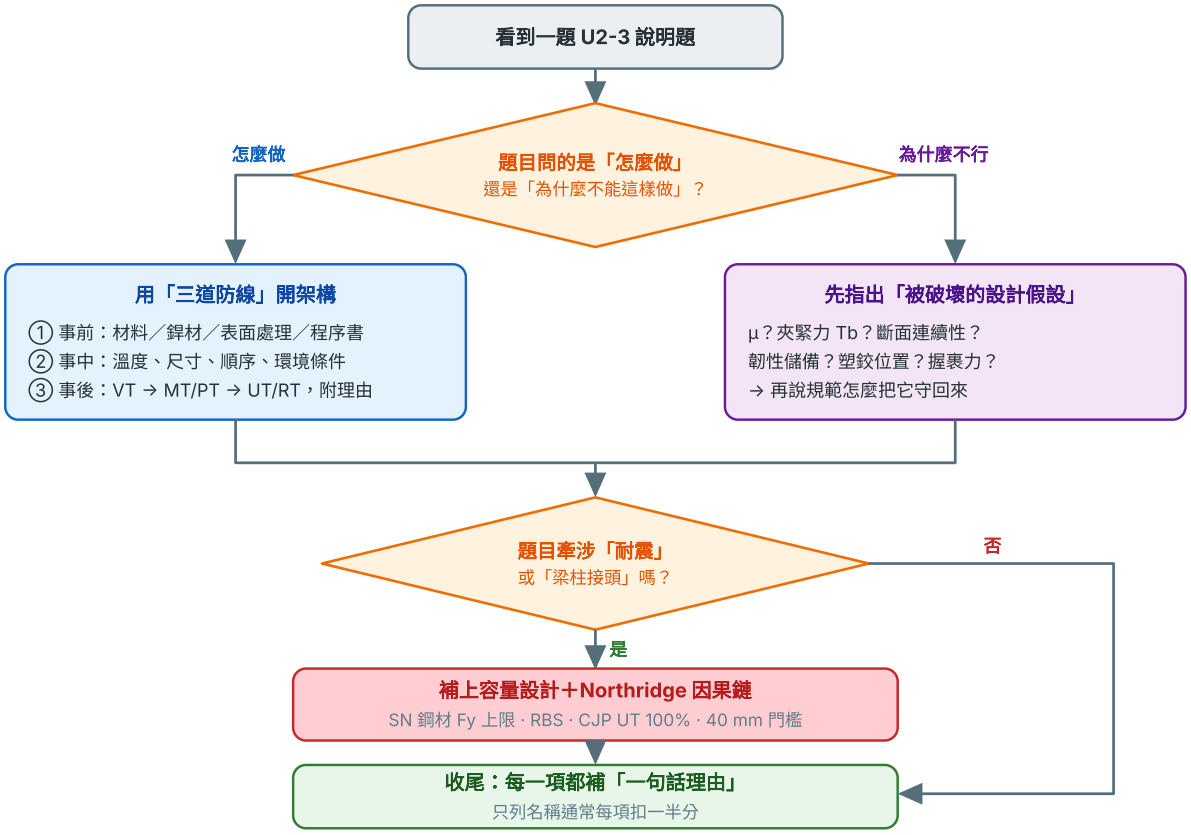
系列）、 幾何端主動移轉塑鉸（RBS）並移除背銲鋼條、驗收端把 CJP 提到 **UT 100%** → 讓「實際結構」重新落回「容量設計假設」之內。

§7 因果鏈總表與答題決策流程

7.1 六條因果鏈（能用嘴巴講完，這個單元就通了）

主題	因果鏈
銲接冶金	局部熔化 → 急速冷卻 → 過熱區晶粒粗大 + 麻田散鐵 + 殘留拉應力 → 加上氫 → 三要素齊備 → HAZ 延遲冷裂 → 預熱／低氫銲條／後熱各拆一角
銲接細節	幾何不連續 → 應力集中 → 疲勞裂縫萌生 → 回銲 2w～4w、最小有效長度 4w（斷續銲每段且 ≥ 40 mm）、最大銲腳 t−2 mm、移除背銲鋼條 → 把尖峰挪走
NDT 選擇	CJP 最怕未熔合／未滲透 → 這是扁平的面積型缺陷 → 面積型有大反射面 → UT 回波最強而 RT 照不出 → CJP 指定 UT，耐震接頭再加嚴到 100%
螺栓施工	摩阻強度 = μ × 夾緊力 → 夾緊力靠拉伸到約 0.88 Fy → 鎖過一次即塑變、K 值改變 → 扭矩法與轉角法雙雙失準 → 禁止重複使用；同理禁止塗裝摩擦面、禁止有間隙
防蝕	腐蝕 = 陽極 + 陰極 + 水 + 氧的原電池 → 拆任一項即防蝕 → 油漆只拆「接觸」（破損即失效）→ 鍍鋅另指定鋅當陽極（破損仍保護）→ 耐久差一個量級
耐震加嚴	容量設計押在「塑鉸長在梁端」→ 材料超強或銲道瑕疵會讓它落空 → Northridge 脆斷 → 三路回應：SN 鋼控 Fy 上限、RBS 移轉塑鉸、CJP UT 100%

7.2 U2-3 說明題的答題決策流程



U2-3 的答題流程只有三個判斷點。它不會幫你多背一條規定，但能保證你把已知的東西寫成有結構的答案。

§8 歷屆題 × 觀念對照表

8.1 主分類（7 題）

題號	考年	考什麼	對應章節	最容易失分的點
SS-2004-1	93	高強度螺栓三情境：板面不密接 / 孔位偏差 / 重複使用	§4.2	不知道「重複使用」的真正理由是 K 值改變
SS-2010-2	99	SIS/SSPC 銹蝕等級 + 熱浸鍍鋅原理／施工／成效	§5.1、§5.2、§5.3	A/D 方向搞反；只答物理屏蔽漏掉犧牲陽極
SS-2016-2	105	回銲（end return）定義 + 適用／不適用各舉一例	§2.3	沒寫 $\ell \geq 2w$；與環繞全周銲混淆
SS-2018-4	107	哪些部位不予塗裝（5 大類）	§5.4	只列名稱不寫理由；誤以為所有螺栓面都不塗

題號	考年	考什麼	對應章節	最容易失分的點
SS-2019-1	108	三種防蝕方法 + 各自施工注意事項	§5.1、§5.3	三種方法的表面處理等級與特殊限制講不出來
SS-2021-1	110	五種 NDT + 圖上四種瑕疵辨識與配對	§3.1～§3.4	RT 與 UT 用反；MT 適用材料限制沒講
SS-2022-3	111	韌性抗彎構架的重要銲接部位與 NDT	§6.1、§6.2	沒說明選 NDT 的理由；漏掉「UT 100% 非抽驗」

8.2 副分類（7 題，U2-3 只佔其中一部分）

題號	考年	主分類	與本單元有關的部分	對應章節
SS-2002-1	91	梁桿件	(三) 銲條與銲藥為何要保持乾燥 → 氫致冷裂	§1.2
SS-2006-2	95	接合之分析與設計	(四) 工地銲接的相對溼度與風速限制（水分 → 氫致冷裂；強風吹散保護氣體）	§1.2、§2.4
SS-2009-4	98	接合之分析與設計	Single V / Single Bevel、SAW、UT 全名、螺栓 3d、預拉力 0.7F_u	§2.4、§3.2、§4.1
SS-2017-1	106	鋼結構材料特性	全斷面銲接跨海大橋選鋼：碳當量與預熱、CVN 衝擊韌性、垂直軋延方向取樣（Z 向）	§1.2、§1.3、§1.4
SS-2021-4	110	接合之分析與設計	摩阻型螺栓能否與銲接共同分擔載重（荷重–變形相容性）	§4.3
SS-2023-4	112	接合之分析與設計	銲接接合的破壞形式：銲喉剪切、根部、趾部、HAZ、母材	§2.1、§1.1
SS-2024-4	113	接合之分析與設計	ESW / 翼板 CJP / HTB 各自的破壞模式、預防、檢測	§2.4、§6.2

註：SS-2009-2（節點域 t_z、厚板 SN-C、EBF 加勁條）屬耐震設計規定而非施工要求，2026-10-30 依分類原則改列 U1-4 主分類、U2-2 副分類，不再計入本單元；其 SN-C 與層狀撕裂內容仍可以本講義 §1.3、§6.2 為讀本。

出題節奏觀察

主分類 7 題分布在 93、99、105、107、108、110、111 年——**近十年幾乎每兩年出一次**，且 107～111 連續四年都有。 內容上，**防蝕（99、107、108）與 NDT（110、111）各自成群**，看得出命題委員會在同一主題上連續出題的傾向。 2012 年以後，副分類題（接合題裡夾帶施工規定）明顯增加，代表**純記憶題正在轉為「設計＋施工整合題」**—— SS-2024-4 就是典型：不能只答檢測方法，要能從破壞模式一路推到檢測。

§9 陷阱總表（考前十分鐘掃這一張）

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知	出處
T-01	「銲條為何要保持乾燥」	怕銲藥受潮性能變差	核心是**氫致冷裂（延遲裂縫）**：濕氣是氫源，加上殘留拉應力與麻田散鐵三要素齊備即開裂，且銲後數小時～數天才顯現	SS-2002-1
T-02	「說明預熱的目的」	只答「防止裂縫」	三個作用要分開寫：①降冷卻速率減少麻田散鐵 ②延長時間讓氫逸出 ③縮小溫度梯度降低殘留應力	—
T-03	低氫銲條的溫度	只記一個數字	**烘乾 300～350 °C**（趕水）與**保溫筒 100～150 °C**（防再吸濕）是兩個不同步驟，一起寫最安全	—
T-04	「層狀撕裂怎麼防」	換更好的銲材／加大銲道	撕裂在**母材板厚方向**，銲材無關。唯一有效手段是**SN400C / SN490C（Z 向 RA ≥ 25%）**；箱型柱板厚 **≥ 40 mm** 即應採用	SS-2009-2、SS-2024-4
T-05	SN 鋼材 B 級 vs C 級	以為只是強度不同	B＝F_y 上下限 + 降伏比 ≤0.80 + CVN ≥27 J@0 °C；**C＝B 全部再加 Z 向韌性**。A 級什麼都不管	SS-2009-2
T-06	降伏比	寫成 F_u/F_y	降伏比 $= F_y/F_u \leq 0.80$。**低降伏比＝延性好**（降伏到斷裂之間有長塑性段）	—

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知	出處
T-07	「CVN 要求多少」	只寫「27 J」	必須連溫度一起寫：**0 °C 下 CVN ≥ 27 J**。缺溫度條件的韌性值沒有意義	—
T-08	「說明回銲」	只描述「繞過轉角」	必寫最小長度 $\ell \geq 2w$；並與**環繞全周銲（weld-all-around）**區分——後者是繞整個截面一圈	SS-2016-2
T-09	回銲舉例	只列場合不講力學	適用＝**端部有剝離分力**（托架板銲於柱翼板）；不適用＝**間歇銲端部（無轉角可繞）**或 CJP（無裸露端緣）	SS-2016-2
T-10	Single V vs Single Bevel	記反或答不出接頭型式	**V＝兩側開槽（對接接頭）**；**Bevel＝單側開槽（T 形／角接）**。字面就是答案	SS-2009-4
T-11	「用 RT 找裂縫」	RT 是最貴最準的，所以最好	RT 靠密度差，裂縫方向若不平行射線就照不出來。**找裂縫 / 未熔合一律優先 UT**；RT 強在氣孔、夾渣等體積型	SS-2021-1
T-12	「用 MT 檢不鏽鋼」	MT 靈敏度高所以都用它	MT 靠磁場洩漏，**只適用鐵磁性材料**。非磁性（奧氏體不鏽鋼、鋁）一律改 **PT**	SS-2021-1
T-13	「CJP 驗收做 VT 就好」	VT 是一種可選的 NDT	VT 是**所有銲道的基線要求**，不能替代內部檢測。CJP 驗收 = **VT + UT**（或 RT）	SS-2022-3
T-14	填角銲送 RT	可以照，只是麻煩	三角形斷面厚度連續變化，底片濃度不均，實務上不做。**填角銲以 MT／UT 為主**	SS-2021-1
T-15	耐震梁柱 CJP 的 UT 比例	寫「抽驗 20%」	**100% 全數檢測，不得抽驗**（AISC 341 / Northridge 後的強制要求）	SS-2022-3
T-16	「所有螺栓接合面都不塗裝」	螺栓＝不塗裝	只有**摩阻型**接觸面不塗；**承壓型可以塗裝**（靠螺桿剪切與板件承壓傳力）	SS-2018-4

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知	出處
T-17	現場銲接不塗裝範圍	只有銲縫線本身	是工地銲接部位**相鄰接兩側各 100 mm** 的帶狀範圍（規範 §7.4.5；AISC 為 50 mm）；工廠塗裝需以遮蔽條預留	SS-2018-4
T-18	螺栓拆下來能不能再用	外觀完好就可以	規範 §5.3.1：**已使用過之螺栓或帶有傷痕銹蝕者，不得再使用**。主因是**（轉角法實際鎖到的）預拉力已超過降伏拉力、拆後產生永久變形**，再鎖時塑性變形累加、安全度不足；次因才是 K 值改變使扭矩法失準、轉角法起算點失真。國內不分等級一律禁止，較 AISC/RCSC 保守	SS-2004-1
T-19	板面有間隙怎麼辦	用力鎖就密合了	規範 §5.2：板厚差 **< 1 mm 不必處理；≥ 1 mm 加墊片**（同材質、同表面處理，且須被螺栓貫穿）。鎖固前並須清除鐵銹、鱗片、黑皮、污泥、油垢與孔緣毛邊	SS-2004-1
T-20	螺栓穿不進孔	敲進去 / 氣割擴孔	規範 §5.3.1：先用**沖梢**校正，**不得使用 2.5 kg 以上之鐵鎚**；仍不行則**鉸孔**，**擴孔後孔徑不得大於設計孔徑 2 mm**，且須疊合後一次鉸孔、清除鐵屑。**嚴禁氣割擴孔、強行敲打、以螺栓充當沖梢**	SS-2004-1
T-21	摩阻螺栓 + 銲接一起用	不分型式一律相加（或一律不可）	要看型式：**承壓型**不可（荷重–變形不相容，由銲道全承）；**摩阻型**可以共同分擔，須先鎖緊螺栓再銲（規範 10.1.8）。改建工程另有既有螺栓承既有載重之規定	SS-2021-4
T-22	SIS 銹蝕等級方向	以為 A 最嚴重	**A 最輕（氧化皮完整）→ D 最重（全面坑蝕）**。等級的用途是**決定表面準備等級**	SS-2010-2

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知	出處
T-23	熱浸鍍鋅的原理	只寫「鋅層隔絕」	必須兩個機制：物理屏蔽 **+ 犧牲陽極**（$E_{Zn} = -0.76$ V < $E_{Fe} = -0.44$ V）。後者才是與油漆的本質差異	SS-2010-2
T-24	熱浸鍍鋅流程	漏掉助熔劑	脫脂→酸洗→沖洗→**助熔劑**→乾燥預熱→熱浸 **450 °C**（鋅熔點 420 °C）→冷卻。密閉斷面**必須預留排氣孔**	SS-2010-2、SS-2019-1
T-25	三種防蝕的表面處理	都寫 Sa 2.5	塗裝 **Sa 2.5**（R_z 40～70 μm）；金屬噴塗 **Sa 3**（$R_z \geq 60$ μm，因為靠純機械咬合）；熱浸鍍鋅走酸洗路線。噴塗後**4 小時內封孔**	SS-2019-1
T-26	ESW 電熱熔渣銲	當成一般銲接帶過	**極大熱輸入 → HAZ 晶粒粗大脆化**是 ESW 獨有的問題，加上未熔合風險高 → 檢測用 **UT**。AWS D1.8 另有特殊要求	SS-2024-4
T-27	Panel Zone / EBF 加勁條的目的	寫「補強強度」	主要目的是**防止剪力挫屈**，確保腹板能充分**剪力降伏**來耗能。$t_z \geq (d_z + w_z)/90$，分母是 90	SS-2009-2

§10 自我檢測：12 個「為什麼」

先自己回答，再展開對照。答不出來的，回到括號裡的章節重讀。

▼ 1. 為什麼銲接破壞常發生在熱影響區，而不是銲道本身？（§1.1）

> 因為銲材強度通常刻意選得高於母材（如 E70XX 配 A36），銲道不是最弱的一環。 HAZ 的**過熱區**被加熱到 900～1500 °C，晶粒有時間粗大化，晶界數量大減 → 裂縫容易直線通過 → 韌性最低； 而它又緊鄰殘留拉應力最大的位置。兩者疊加，成為最容易起裂的地方。

▼ 2. 預熱一招為什麼能同時對付氫致冷裂的三個要素？（§1.2）

> ①降低冷卻速率 → 少生麻田散鐵（折「敏感組織」）；②延長高溫停留 → 氫有時間擴散逸出（折「氫源」）；③縮小溫度梯度 → 熱脹冷縮不均減輕 → 殘留應力變小（折「高拉應力」）。一招打三個角，所以它是首選對策。

▼ 3. 碳當量公式裡的分母 6、5、15 是什麼意思？（§1.2）

> 它們是「淬硬能力的換算比」。$Mn/6$ 表示錳的淬硬效果約為碳的 1/6。所以 CE 不是化學式， 而是把各種合金元素折算成「等效含碳量」的加權和。CE 愈高，相同冷卻速率下愈易生麻田散鐵，愈需要預熱。

▼ 4. 為什麼層狀撕裂換銲材沒有用？（§1.3）

> 因為裂開的是**母材**，不是銲道。鋼板軋延時夾雜物被壓成平行板面的薄層， 形成板厚（Z）方向的天然弱面。銲接拘束把拉力轉到 Z 向時就沿著這些層撕開。 唯一有效手段是換成有 Z 向韌性要求的鋼材（SN400C / SN490C，RA ≥ 25%）。

▼ 5. 為什麼耐震規範反而要「限制材料不准太強」？（§1.4、§6.1）

> 容量設計要求塑鉸只長在指定位置。若梁鋼實際 F_y 比設計值高很多，梁不肯先降伏， 需求就會被推到按彈性設計、沒有延性儲備的柱與接頭銲道上。 所以 SN 系列同時管 F_y 的上限與下限，超強係數 R_y 才能取小（約 1.1），預測才會準。

▼ 6. 填角銲的 0.707 是規範係數還是幾何常數？（§2.1）

> 幾何常數。等腳填角銲的斷面是等腰直角三角形，最短破壞面是從銲根到斜邊的垂線， 長度 $= w\sin 45^\circ = w/\sqrt{2} = 0.7071w$。相對地，強度式裡的 **0.6** 才是規範取整—— 它來自 von Mises 的純剪降伏 $1/\sqrt{3} = 0.577$。

▼ 7. 最小銲腳與最大銲腳，分別在防什麼？（§2.2）

> **最小銲腳防冷卻太快**：厚板像散熱片，會把小銲道的熱瞬間抽走，冷卻速率過高就生麻田散鐵、裂。 所以板愈厚，最小銲腳愈大。**最大銲腳防熔掉板緣**：沿板緣施銲時銲腳等於板厚會把邊緣熔蝕， 實際銲喉小於標示值。故 $t \geq 6$ mm 時 $w_{max} = t - 2$ mm。

▼ 8. 為什麼 UT 對扁裂縫靈敏、RT 對圓氣孔靈敏？（§3.1）

> 兩者量的物理量不同。**UT 量反射**：裂縫是一個大而平的聲阻抗界面，正對探頭時回波極強； 球形氣孔只有一小塊面朝著探頭，其餘散射掉。**RT 量衰減**：氣孔在射線路徑上少掉一

> 整段厚度， 底片對比明顯；裂縫若與射線垂直，只少穿過 0.05 mm，底片幾乎沒差。一句話：UT 找「面」，RT 找「量」。

▼ 9. 為什麼耐震梁柱接頭的填角銲要求反而比 CJP 低？（§6.2）

> 因為 NDT 的嚴格程度取決於「壞掉的後果」，不是銲道數量。 梁翼板 CJP 承受梁端彎矩轉成的主要拉壓力，一旦脆斷，整個構架的耗能機制就作廢； 腹板剪力板的填角銲則有較多樣的替代傳力路徑。這個「不成比例」正是容量設計的體現。

▼ 10. 為什麼高拉力螺栓的預拉力定在 0.7 F_u？（§4.1）

> 要「盡量拉緊但不能拉斷」。A325 之 $0.7 \times 825 = 578$ MPa $\approx 0.88F_y$， 仍在彈性段但已逼近降伏；轉角法再多轉一個角度把螺栓推進塑性平台，落在平台上多轉一點角度力量增加有限，不易鎖斷； 再低則夾緊力不足、摩擦強度不夠。順帶一提，表列 T_b 值可以用 $0.7F_uA_s$ 現場重算驗證。

▼ 11. 摩阻型螺栓能不能和銲接共同分擔載重？（§4.3）

> 可以（規範 10.1.8，須先鎖緊螺栓再銲接）。摩阻型在滑動前就靠摩擦傳力，與銲道在同一小變形範圍內出力，變形相容。 不可併用的是**承壓型**：要等螺桿頂到孔壁才靠承壓出力，峰值與銲道錯開，強度不能直接相加。 例外：改建工程中既有螺栓承既有載重、新銲道只承附加載重。

▼ 12. 為什麼金屬噴塗的表面處理要求（Sa 3）比油漆（Sa 2.5）還嚴？（§5.3）

> 附著機制不同。油漆有樹脂，能與鋼面產生一定的化學／極性作用； 金屬噴塗是熔融顆粒撞上去冷卻收縮夾住表面凹凸，是**純機械咬合**。 純機械咬合對殘留鏽與氧化皮零容忍，且需要更粗的錨紋（$R_z \geq 60$ μm）才咬得住。 同理，噴塗層天生多孔，必須在 4 小時內封孔。

★ §11 時間不夠時，只練這 5 題

> 14 題全練當然最好。若只剩幾小時，下面 5 題能涵蓋六個考點群中的五個， 而且每一題練到的是**不同的技能**，重疊最少。

① SS-2021-1（110 年，25 分）— NDT 五法 + 看圖判缺陷

為什麼選它：全單元權重最高的一題（標籤覆蓋率 19%，單題最高）。 它同時考「五種方法的原理與限制」與「從圖上位置反推缺陷名稱」——後者是**其他題練不到的技能**， 考的是你能不能把 2×2 分類真正用起來，而不是背表格。
先讀：§3.1（2×2 象限）、§3.2（五法表）、§3.4（四點答案）
做完要能回答：為什麼 d（球形氣孔）選 RT 而不是 UT？如果材料換成不鏽鋼，a 的答案要怎麼改？

② SS-2004-1（93 年，25 分）— 高強度螺栓三情境

為什麼選它：G4（螺栓施工）唯一的完整題，而且是**三個獨立情境**，等於一題練三題。 更重要的是它逼你用同一個判準（會不會讓夾緊力或 μ 失控）去處理三種不同狀況—— 這種「一個原則貫穿多個場景」的題型，投報率最高。
先讀：§4.1（$T_b = 0.7F_uA_s$ 與四種施拉法）、§4.2（三情境圖）
做完要能回答：為什麼「用螺栓本身當撬棒」被特別點名禁止？為什麼轉角法在二次鎖緊時也會失準？

③ SS-2019-1（108 年，20 分）— 三種防蝕方法與施工注意

為什麼選它：G5（防蝕）三題中**覆蓋範圍最廣**的一題。它的答案裡自然帶到 SS-2010-2 的熱浸鍍鋅原理與流程、以及 SS-2018-4 的「不予塗裝部位」—— 練這一題，等於同時複習另外兩題的骨幹。
先讀：§5.1（兩策略對照圖）、§5.3（三方法表）、§5.4（不予塗裝）
做完要能回答：為什麼金屬噴塗的表面處理比油漆嚴？密閉斷面熱浸鍍鋅前為什麼一定要開排氣孔？

④ SS-2022-3（111 年，25 分）— 韌性抗彎構架的銲接部位與 NDT

為什麼選它：典型的**觀念鏈題**——計算量為零，但要把容量設計、Northridge 教訓、 NDT 選擇邏輯、部位重要性排序整條串起來。這種題你答不出來不是因為忘記某個數字， 而是因為鏈條斷了；一旦串起來，SS-2024-4 與 SS-2009-2 也會跟著通。
先讀：§6.1（Northridge 因果鏈）、§6.2（接頭部位表）、§3.3（NDT 決策流程）

做完要能回答：為什麼填角銲多但要求低、CJP 少但要 100% UT？RBS 接頭的切削面要用哪種 NDT，為什麼？

⑤ SS-2016-2（105 年，25 分）— 回銲

為什麼選它：G2（銲接細節）的代表，也是**「答案很短但很容易寫不完整」的典型**。 整題只繞著一個詞，卻要求定義、最小長度、正例、反例、力學理由五件事都到位。 練它是在練「說明題的完整度自檢」，這個習慣在 20 分以上的說明題上值很多分。
先讀：§2.3（回銲圖與適用／不適用）、§2.1（銲趾與應力集中）
做完要能回答：為什麼間歇銲縫端部「不能」也「不需要」回銲？回銲與環繞全周銲差在哪？

候補兩題（時間還有再加）

SS-2018-4（107 年）
「哪些部位不予塗裝」。與 ③ 有部分重疊，但「塗裝什麼時候是有害的」這個反轉角度值得單獨練一次， 而且五個部位的理由都不一樣（摩擦係數／銲接品質／握裹力／砂漿摩擦／工安）。

SS-2024-4（113 年）
最新的整合題：ESW / CJP / HTB 三種接合各答「破壞模式 → 預防 → 檢測」。 若你想練「近年出題方向」，這題最具代表性；ESW 的 HAZ 脆化是其他題完全練不到的考點。

練這幾題的正確方法

1. **先蓋住解答，用三道防線（§0.1）自己列骨架**，再看解答補內容。 直接看解答會產生「我好像懂了」的錯覺——這個單元全是說明題，錯覺特別容易發生。
2. **每寫一項就自問「理由寫了沒」。**歷屆計分建議幾乎都是名稱一半、理由一半。 列了五項卻沒理由，只拿一半分。
3. **算得出來的數字自己驗一次。**$T_b = 0.7F_uA_s$、填角銲 1.25 kN/mm、扭矩 500 N·m—— 這三個能自己重算，考場上就不怕忘記表格。

4. **把六條因果鏈（§7.1）念出聲。**唸得順就是懂了；卡住的地方就是要回頭補的地方。

> **誠實說明：這 5 題沒有涵蓋什麼**
> ① **銲接冶金的細節（G1）**：銲條乾燥與氫致冷裂只在 SS-2002-1(三) 出現過（5 分小題），工地銲接環境與預熱則以 SS-2006-2(四)、SS-2017-1 的副考點形式出現。 它是 §1 的核心，卻沒有一整題可練——請直接把 §1.2 的三要素圖背到能默畫。
> ② **Panel Zone 與 EBF 的數值規定**：$t_z \geq (d_z + w_z)/90$、箱型柱 40 mm 門檻只在 SS-2009-2 出現，該題以耐震構造細部為題材（主分類已改列 U1-4），練 SS-U2-3 時容易漏掉。
> ③ **混合接合（摩阻 + 銲接）**：只有 SS-2021-4 一題，10 分， 但荷重–變形相容性是很漂亮的觀念，花 15 分鐘看 §4.3 的曲線圖即可。
> ④ **銲接破壞形式的系統分類**：SS-2023-4 主分類在 U1-4， 但「按破壞位置分類」的答題架構（銲道／母材／HAZ／疲勞）很值得學。
>
> 換句話說：**練完這 5 題約可覆蓋六個考點群中的五個**；剩下的 G1 細節與三個零散考點， 用 §1、§4.3、§6.2 的圖補讀，比再多練兩題有效率。